

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO



MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- **Definições importantes;**
- Os tipos de Ramais;
- A caixa de Inspeção;
- Aterramento do Medidor;
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- Especificação da Carga Instalada;
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- Fatores de Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- Medição Direta e Indireta;
- Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos.



DEFINIÇÃO: PADRÃO DE ENTRADA

Padrão de Entrada = conjunto de instalações composto de poste ou pontalete, **caixa de inspeção subterrânea**, **caixa de medição**, **sistema de aterramento**, **dispositivo de proteção**, **condutores** e **ferragens**, de responsabilidade do consumidor, indispensáveis para que a CEMIG (concessionária local) faça a sua ligação da uc (unidade consumidora).

uc = instalações de um único consumidor, caracterizadas pela entrega de energia elétrica em um só ponto de entrega, com um só nível de tensão e com medição individualizada.

O Padrão de Entrada indicado para o seu imóvel **vai depender** do tipo de ligação (**Monofásica - 1Ø**, **Bifásica - 2Ø** ou **Trifásica - 3Ø**) e do local adequado para sua instalação, que pode ser em poste, pontalete, caixa subterrânea, no muro, na parede ou na calçada.



PADRÃO CEMIG 2019

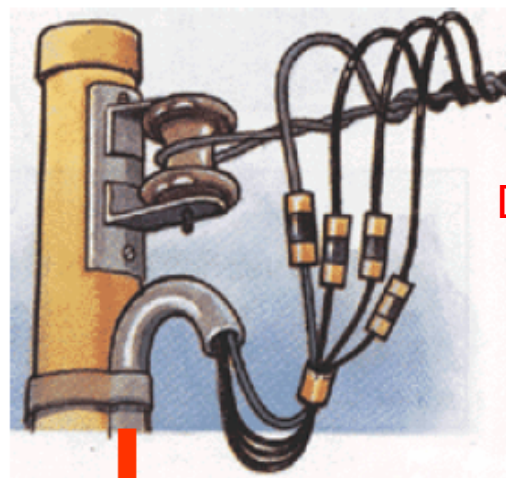
2 CX BIFÁSICAS + MONOFÁSICA

PARTE 1/2



DEFINIÇÃO: ENTRADA DE SERVIÇO

Entrada de Serviço: é o conjunto constituído pelos condutores, equipamentos e acessórios instalados entre o ponto de derivação da rede secundária da CEMIG e a medição, inclusive.



DISTRIBUIÇÃO



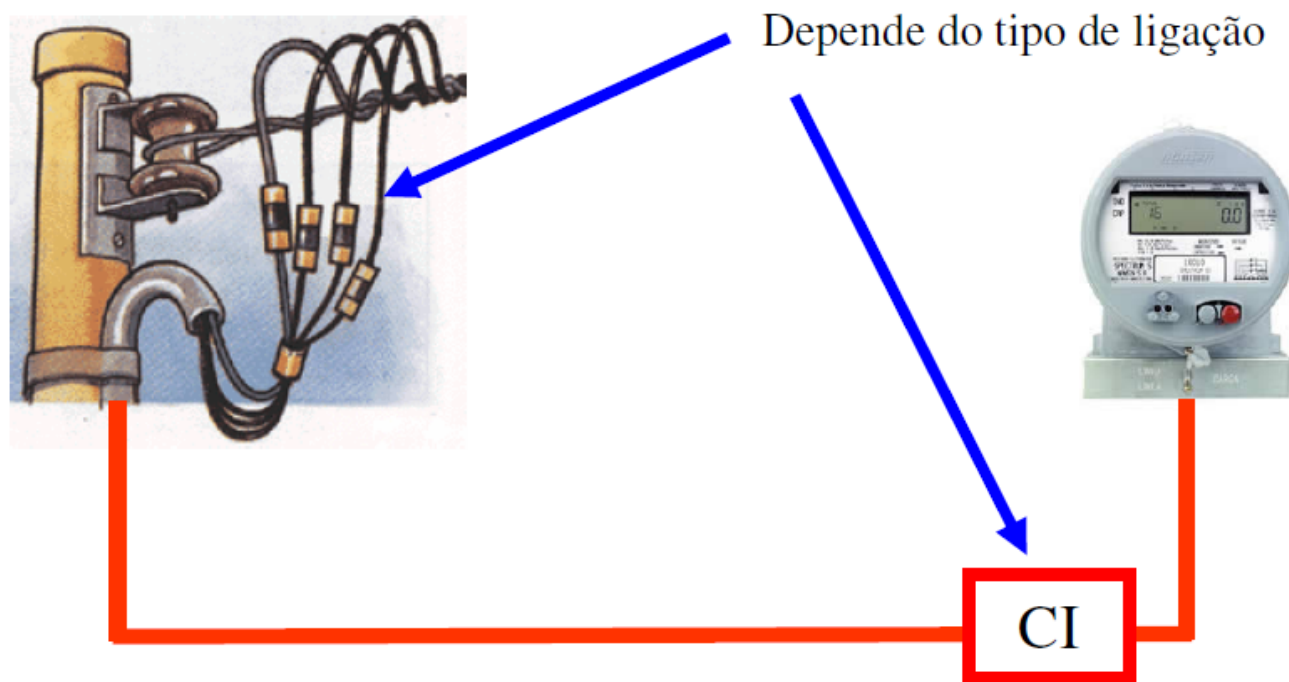
MEDIÇÃO

RAMAL DE LIGAÇÃO

A entrada de serviço
abrange do **ramal de
ligação** à conexão com o
ramal interno.

DEFINIÇÃO: PONTO DE ENTREGA

Ponto de entrega: é o ponto até o qual a concessionária se obriga a fornecer energia elétrica, com participação nos investimentos necessários, bem como, responsabilizando-se pela execução dos serviços de operação e de manutenção do sistema.

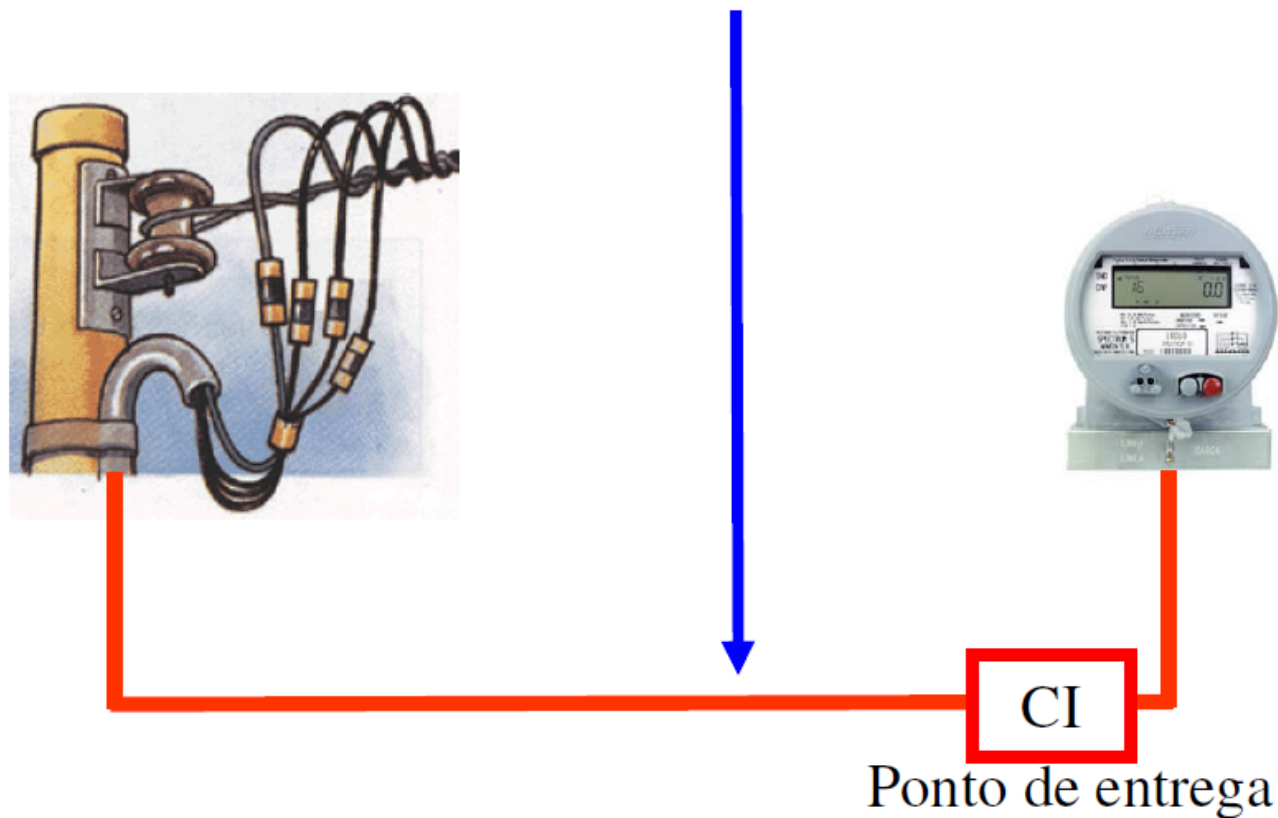


PONTO DE ENTREGA é o ponto de conexão do sistema elétrico da Cemig (**ramal de ligação**) com as instalações elétricas da uc (**ramal de entrada**).

DEFINIÇÃO: RAMAL DE LIGAÇÃO

Ramal de Ligação: conjunto de condutores e acessórios instalados pela CEMIG entre o ponto de derivação da rede secundária e o ponto de entrega.

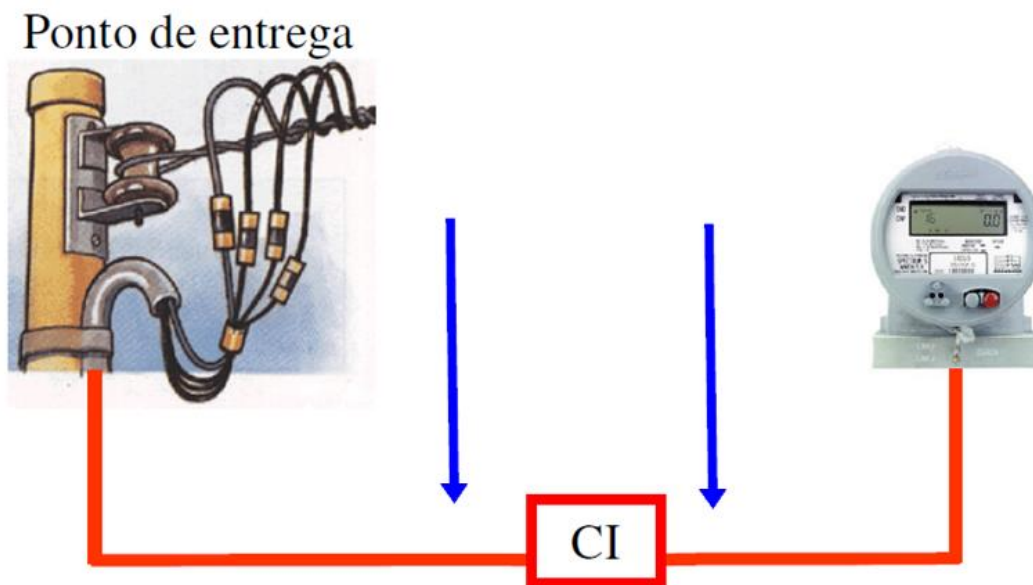
INSTALADO PELA
CONCESSIONÁRIA



DEFINIÇÃO: RAMAL DE ENTRADA

Ramal de Entrada: conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor entre o ponto de entrega e a medição ou proteção.

**INSTALADO PELO
CONSUMIDOR**

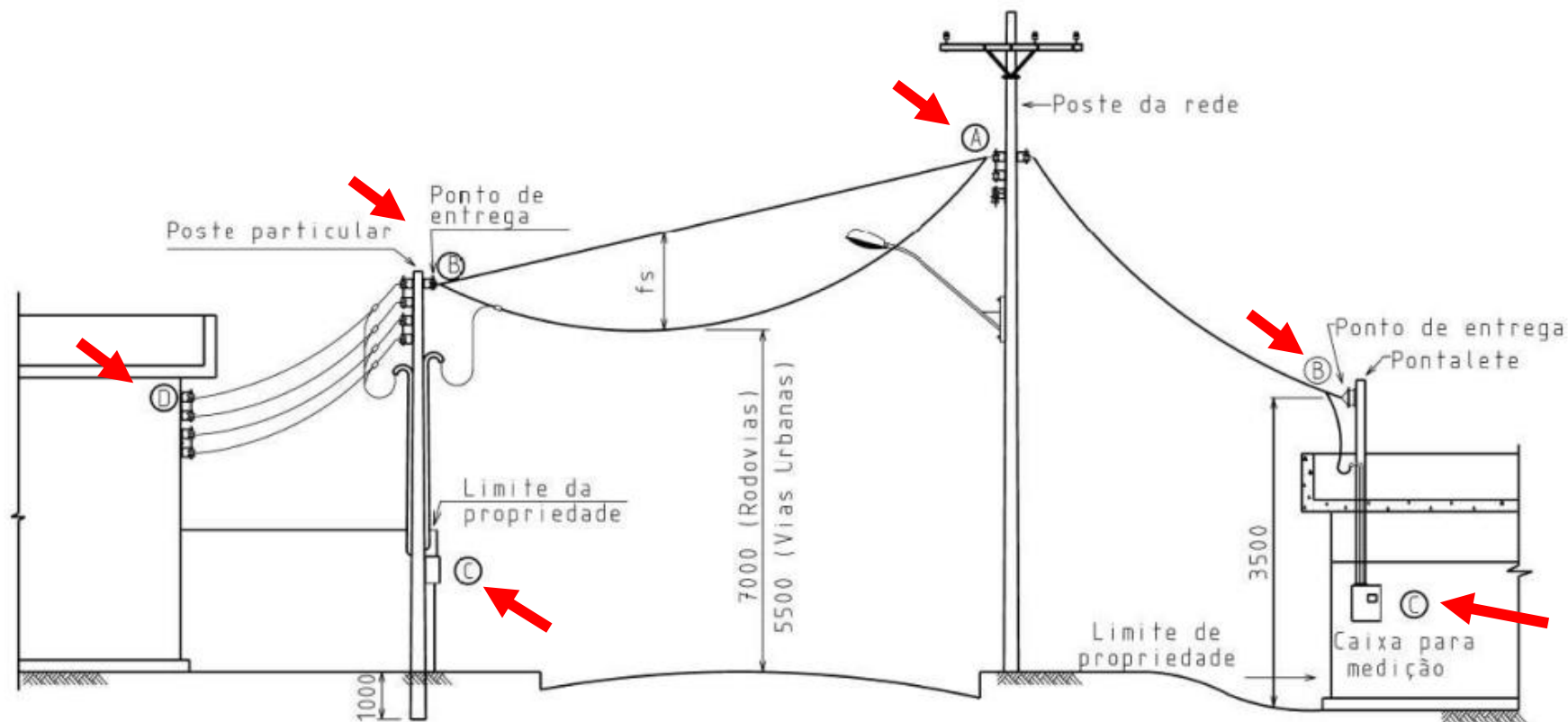


**Ex: entrada subterrânea
por escolha
do consumidor.**

**Obs: a entrada
subterrânea
pode ser determinada
por condições técnicas
da concessionária. Neste
caso, o cliente só arca
com o custo da caixa
subterrânea pra frente.**

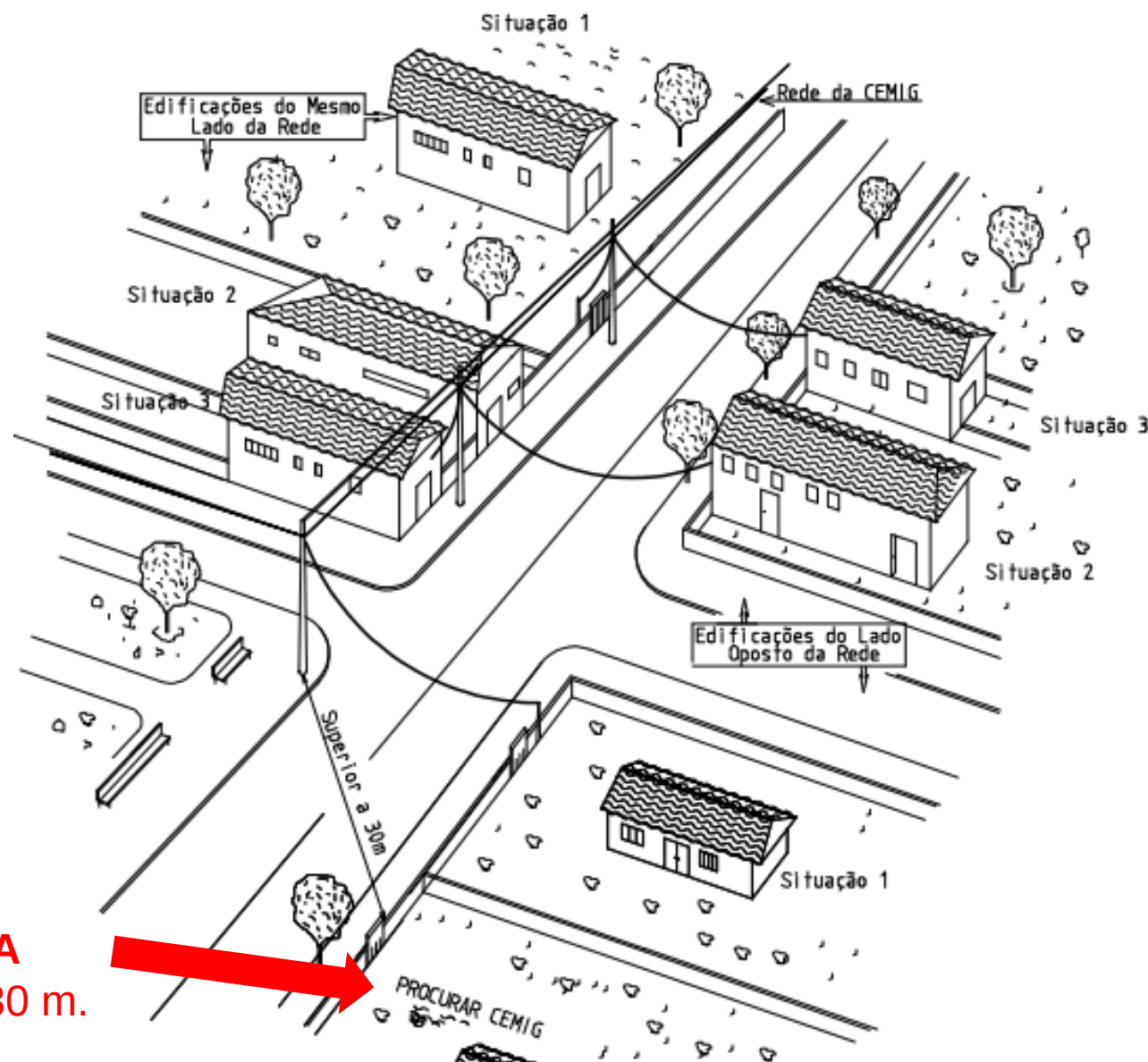


DESENHO 1 - ALTURAS MÍNIMAS DO RAMAL DE LIGAÇÃO AO SOLO



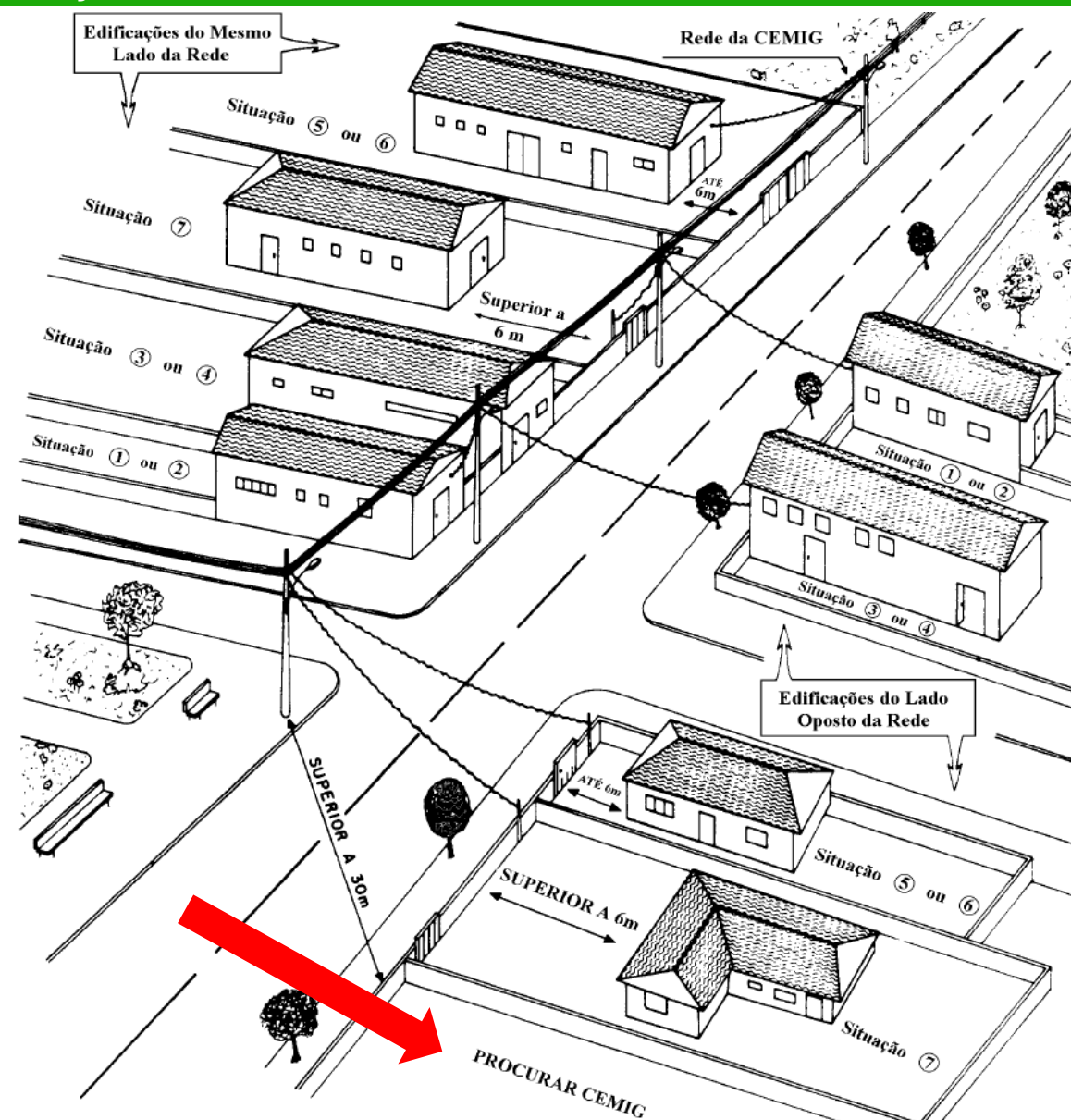
A	B	Ramal de ligação
B	C	Ramal de entrada
A	C	Entrada de serviço
C	D	Ramal interno – saída aérea

SITUAÇÕES			
da fixa- Afastamento em Relação à Divisa com o Passeio	Altura (Pé direito) Edificação para ção do Ramal	SUFICI- ENTE	INSUFI- CIENTE
		ITEM 2.1.1.b	
	Nulo, ocupando toda frente	①	②
	Nulo, ocupando parcialmente a frente	③	④
	Até 6m	⑤	⑥
	SUPERIOR A 6m	⑦	



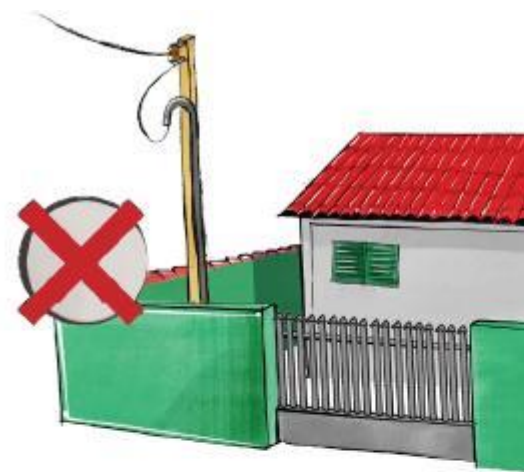
PROBLEMA
DISTÂNCIA > 30 m.

SITUAÇÕES		
da fixa- ção do Ramal	Altura (Pé direito) Edificação para ção do Ramal	
Afastamento em Relação à Divisa com o Passeio	SUFICI- ENTE	INSUFI- CIENTE
	ITEM 2.1.1.b	
Nulo, ocupando toda frente	①	②
Nulo, ocupando parcialmente a frente	③	④
Até 6m	⑤	⑥
SUPERIOR A 6m	⑦	



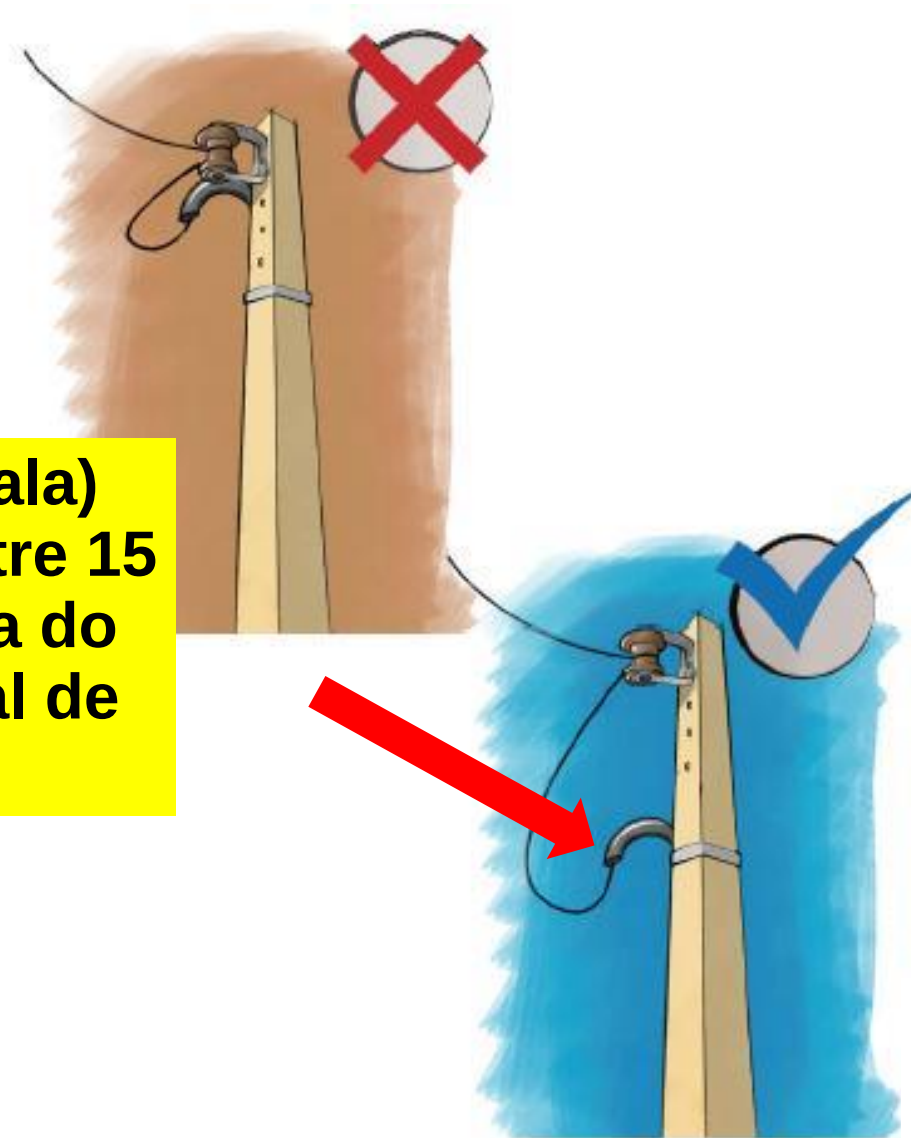
DEFINIÇÃO: A QUESTÃO DO POSTE PARTICULAR

O poste particular deve ser instalado preferencialmente no limite da propriedade com a via pública
E não deve ficar afastado a mais de 50 cm do limite do terreno com a via pública, de modo a **facilitar a leitura e o acesso ao relógio em caso de manutenção ou instalação.**



DEFINIÇÃO: PONTA DA BENGALA

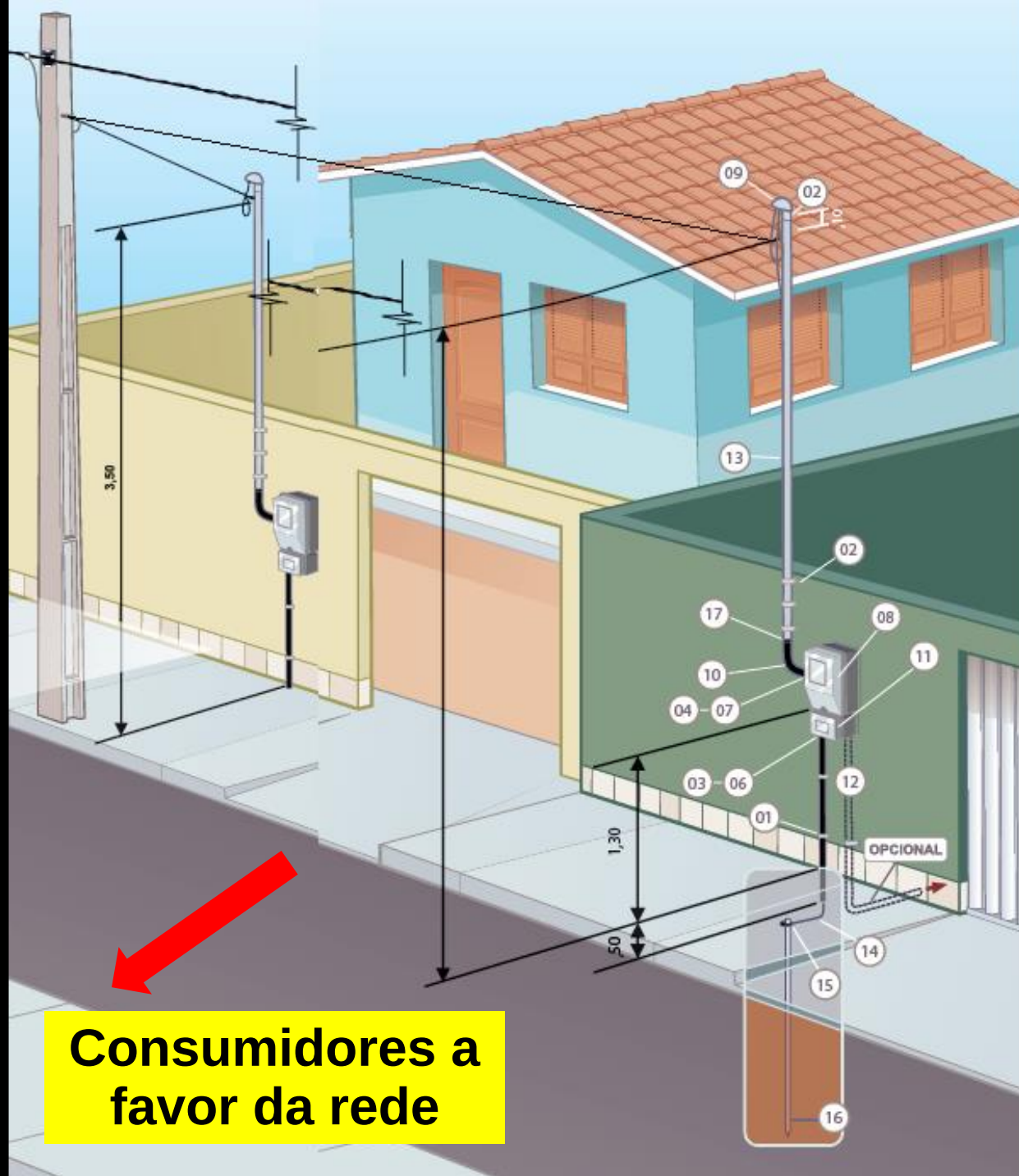
A ponta do eletroduto (bengala) deve estar a uma distância entre 15 cm e 50 cm abaixo da roldana do ponto de ancoragem do ramal de ligação.



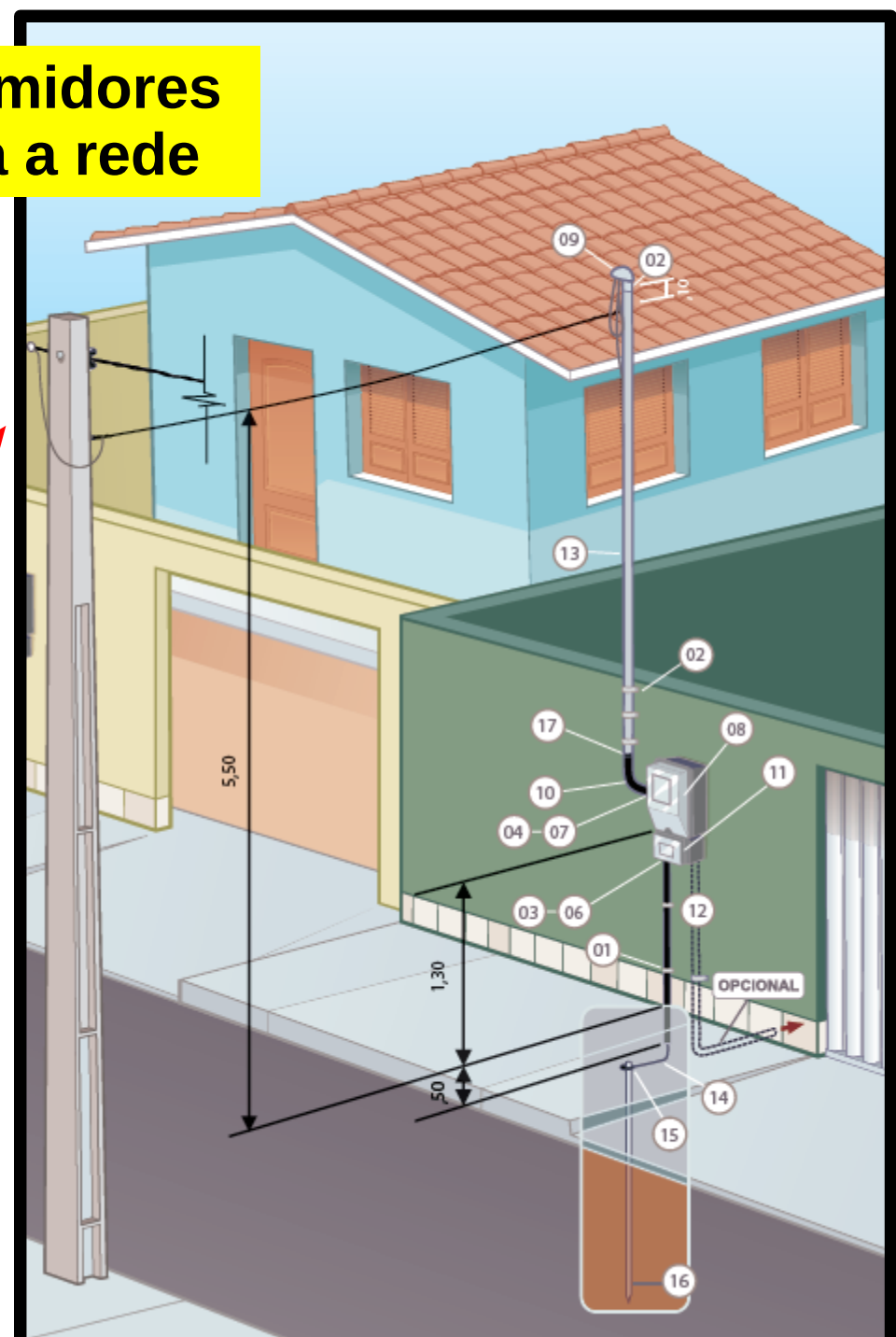


**Ponto de
entrega
CEMIG**

- **Padrão provisório (supre maquinário, TUG e/ou iluminação no canteiro obras)**
- **Padrão definitivo (supre a edificação pronta).**



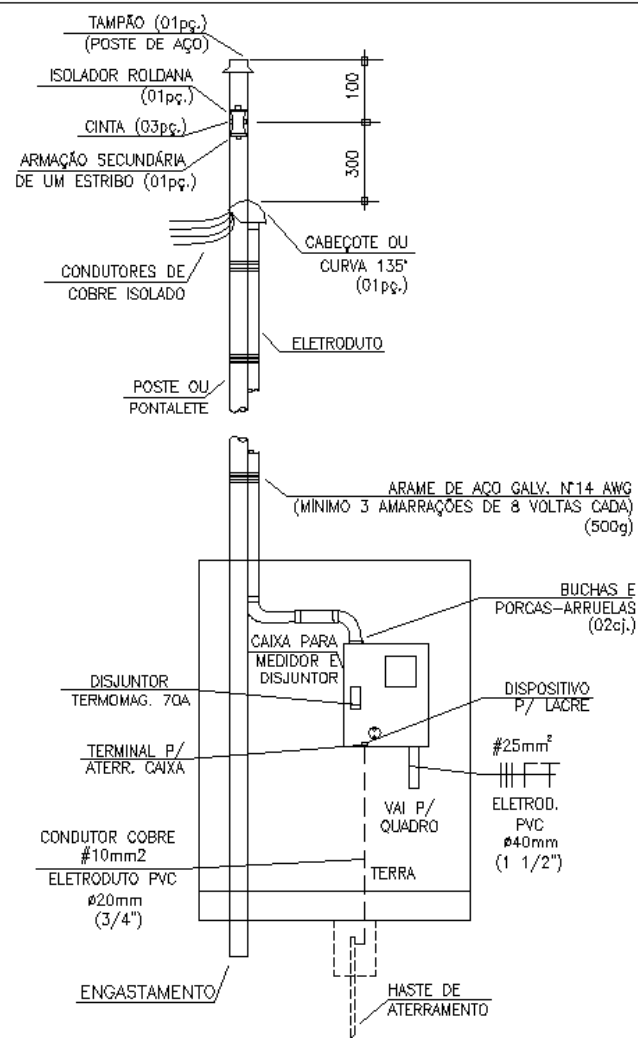
**Consumidores
contra a rede**



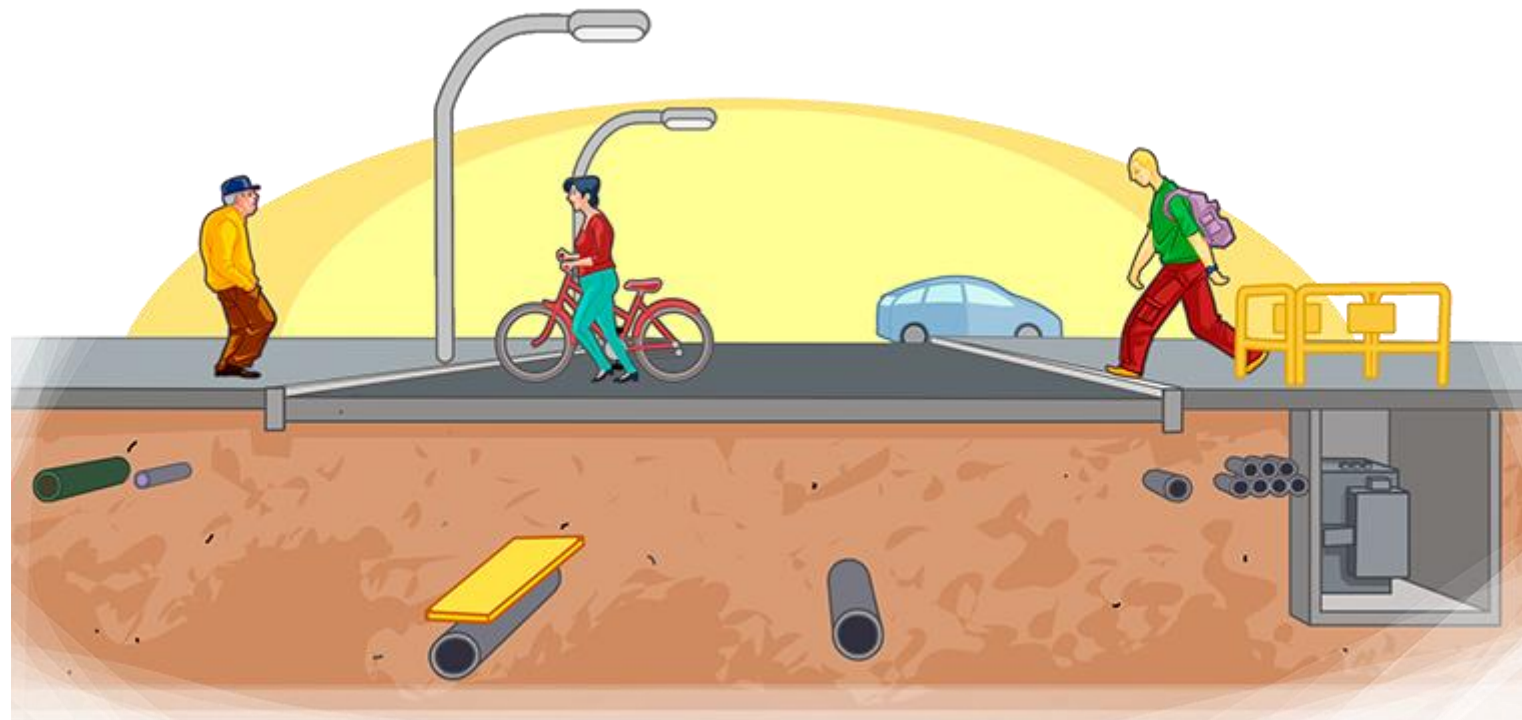
Rede AÉREA

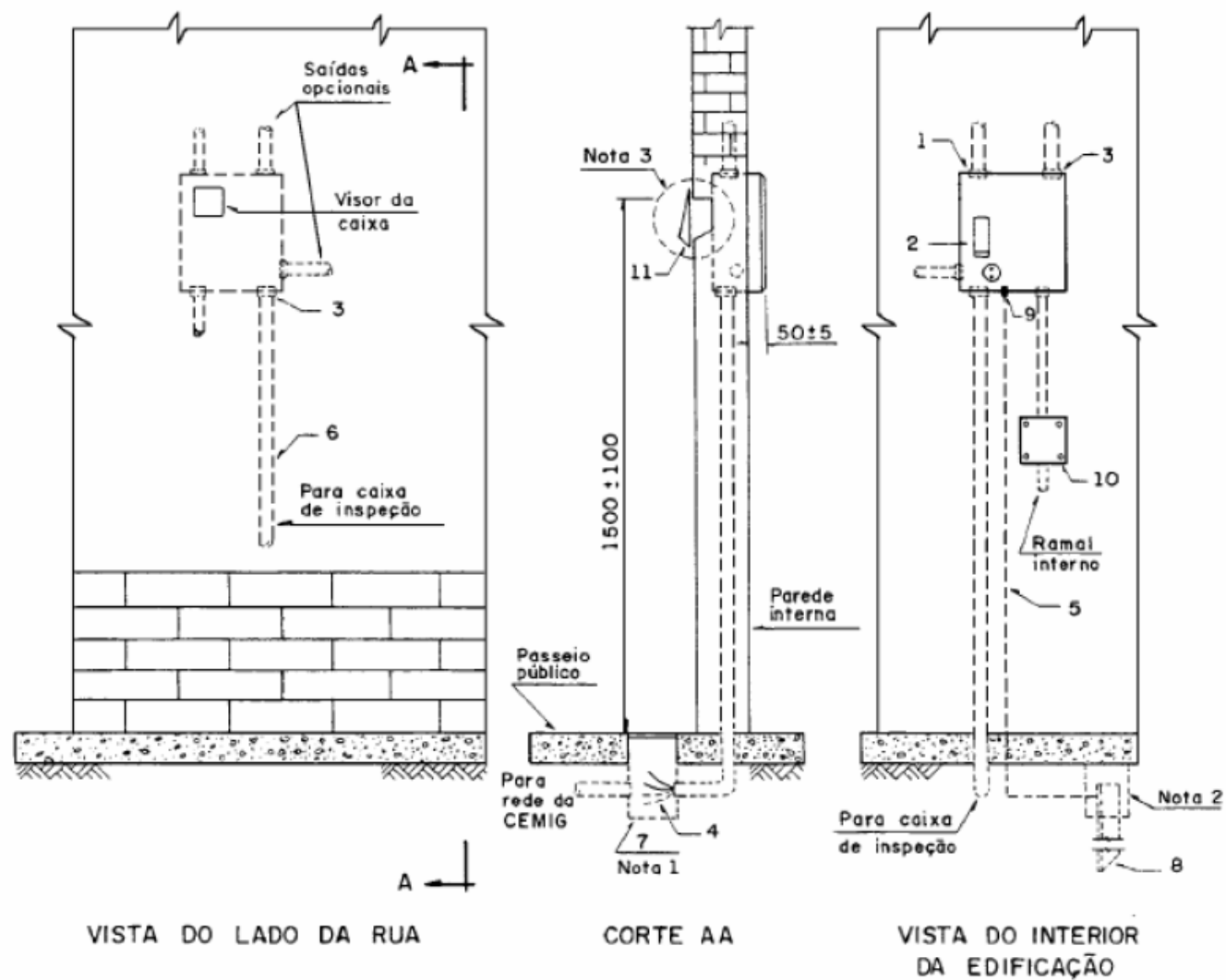
Entrada aérea

VISTA DO LADO DA RUA



Rede SUBTERRÂNEA





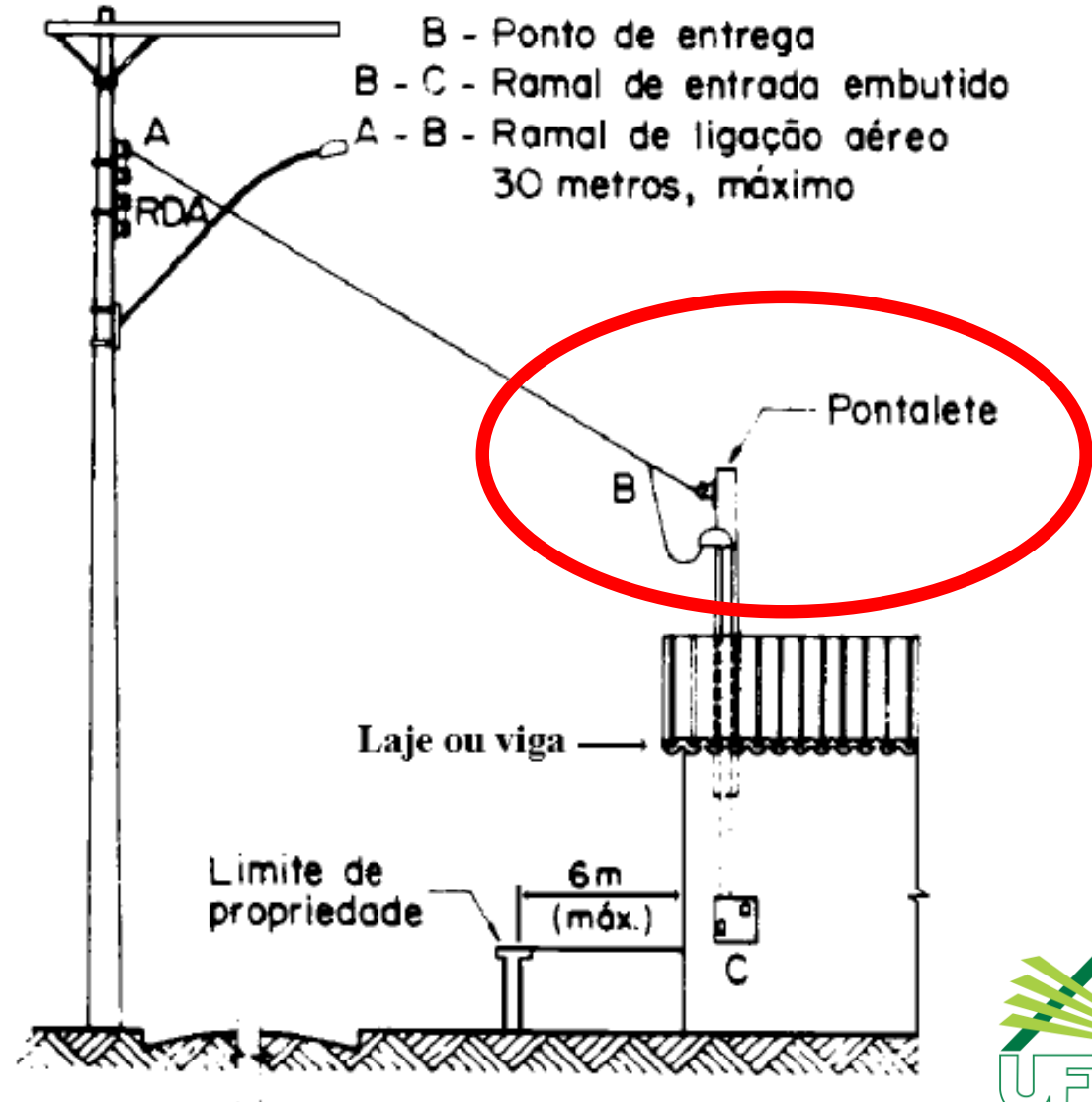
MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- Definições importantes;
- **Os tipos de Ramais;**
- A caixa de Inspeção;
- Aterramento do Medidor;
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- Especificação da Carga Instalada;
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- Fatores de Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- Medição Direta e Indireta;
- Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos.



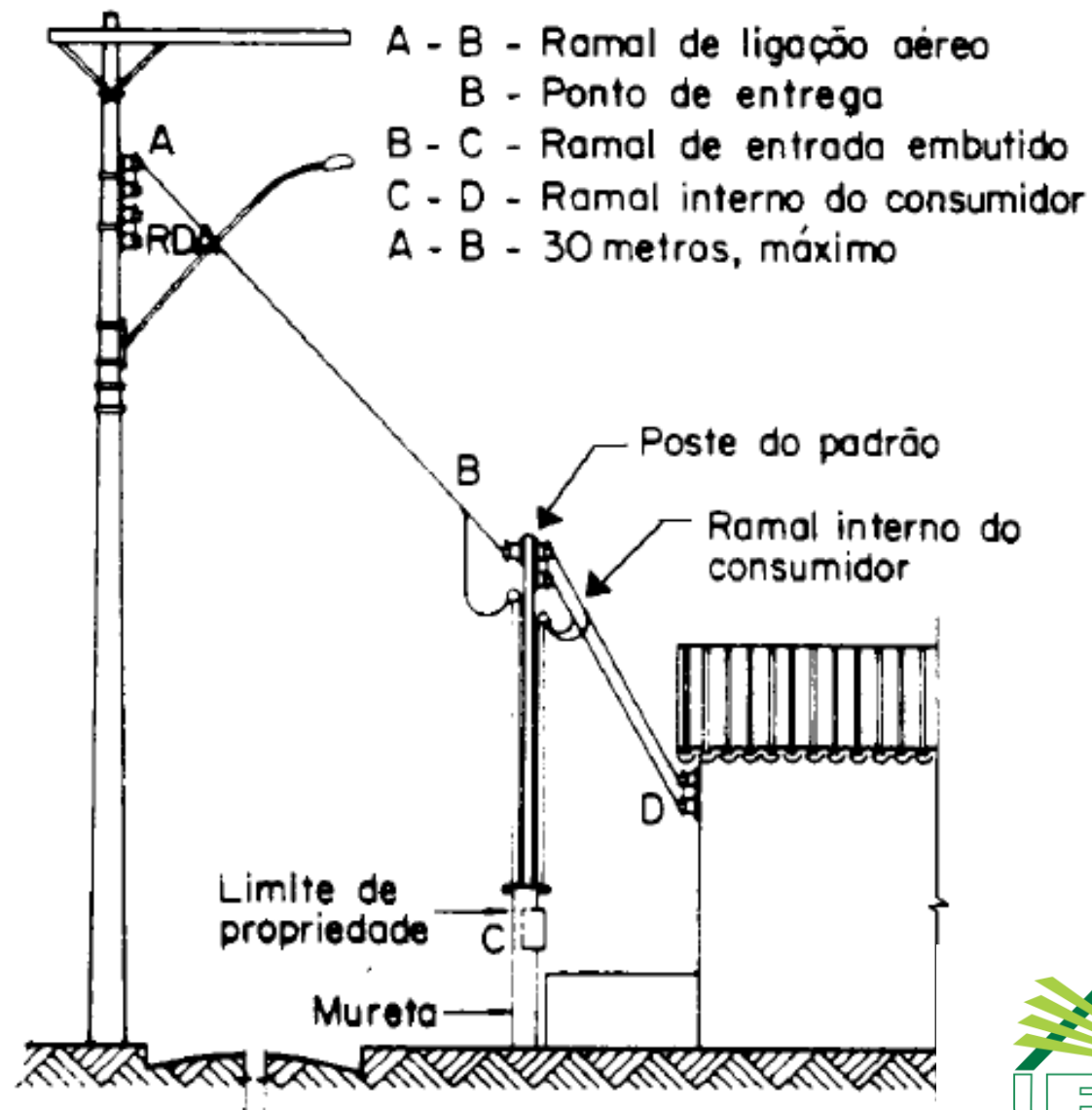
TIPOS DE RAMAIS

Ramal de ligação aéreo e ramal de entrada embutido



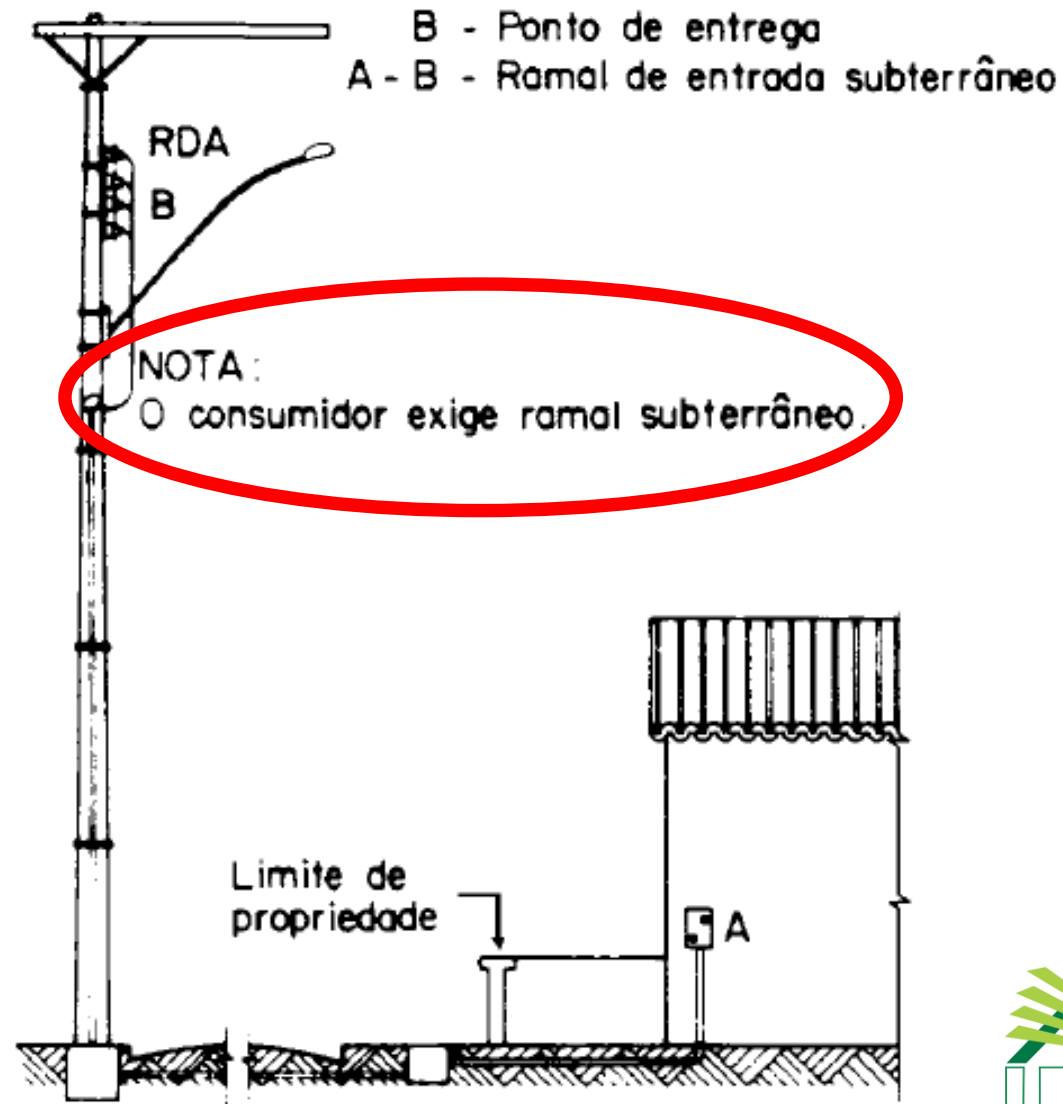
TIPOS DE RAMAIS

Ramal de ligação aéreo e ramal de entrada embutido



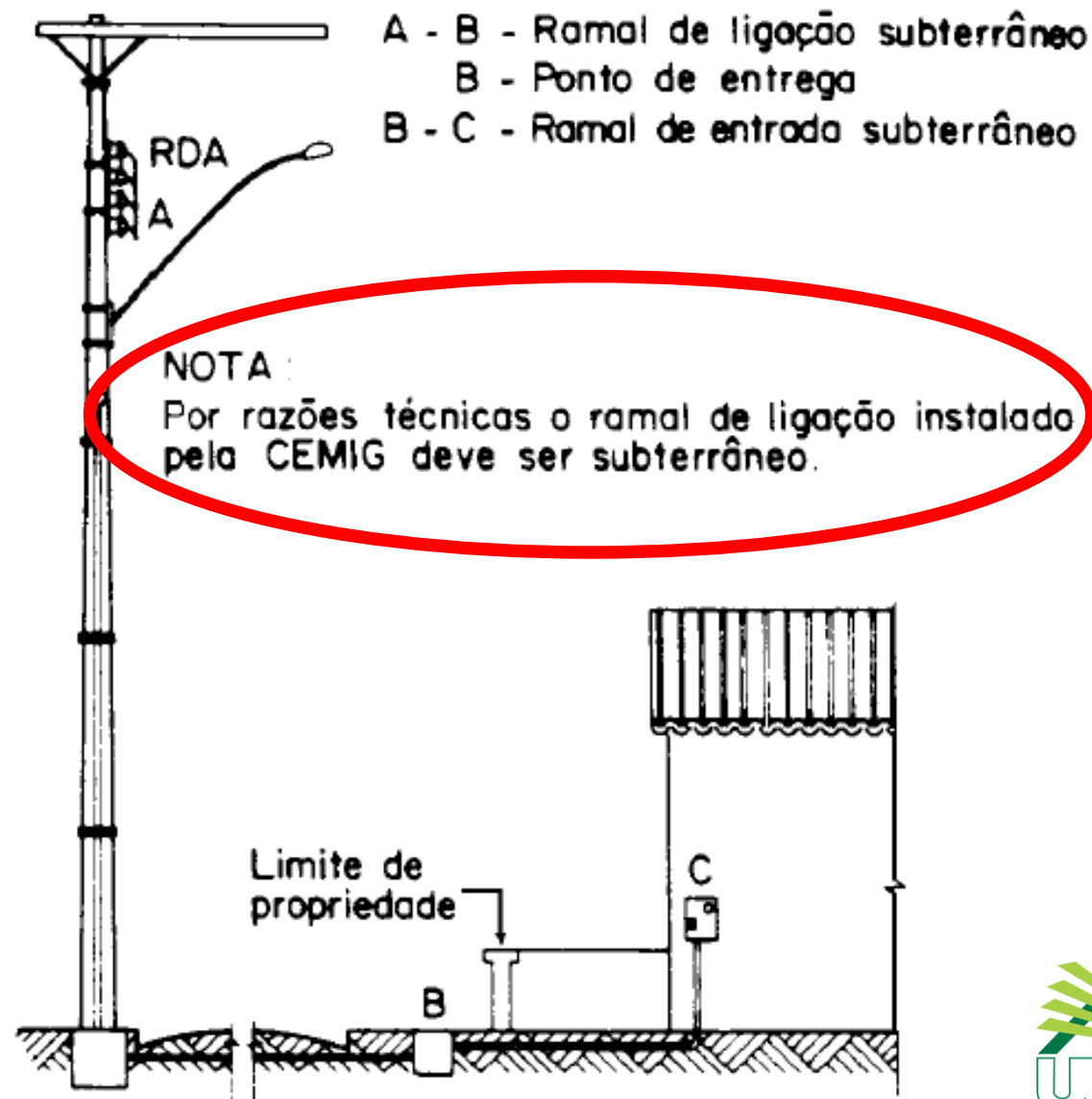
TIPOS DE RAMAIS

Ponto de entrega no poste CEMIG e ramal de entrada subterrâneo



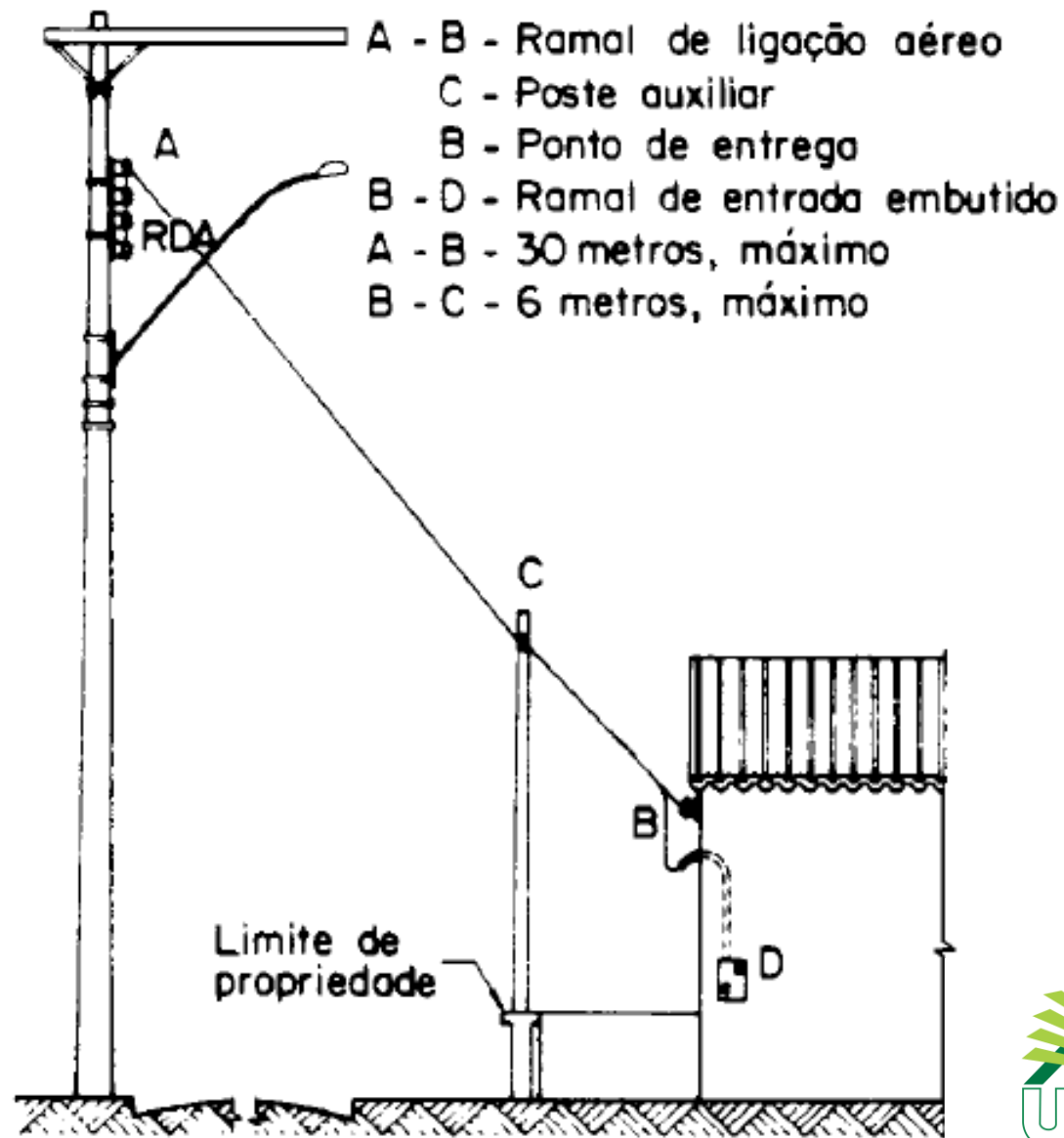
TIPOS DE RAMAIS

**Ramal de ligação subterrâneo;
ponto de entrega na
caixa subterrânea e
ramal de entrada
subterrâneo**



TIPOS DE RAMAIS

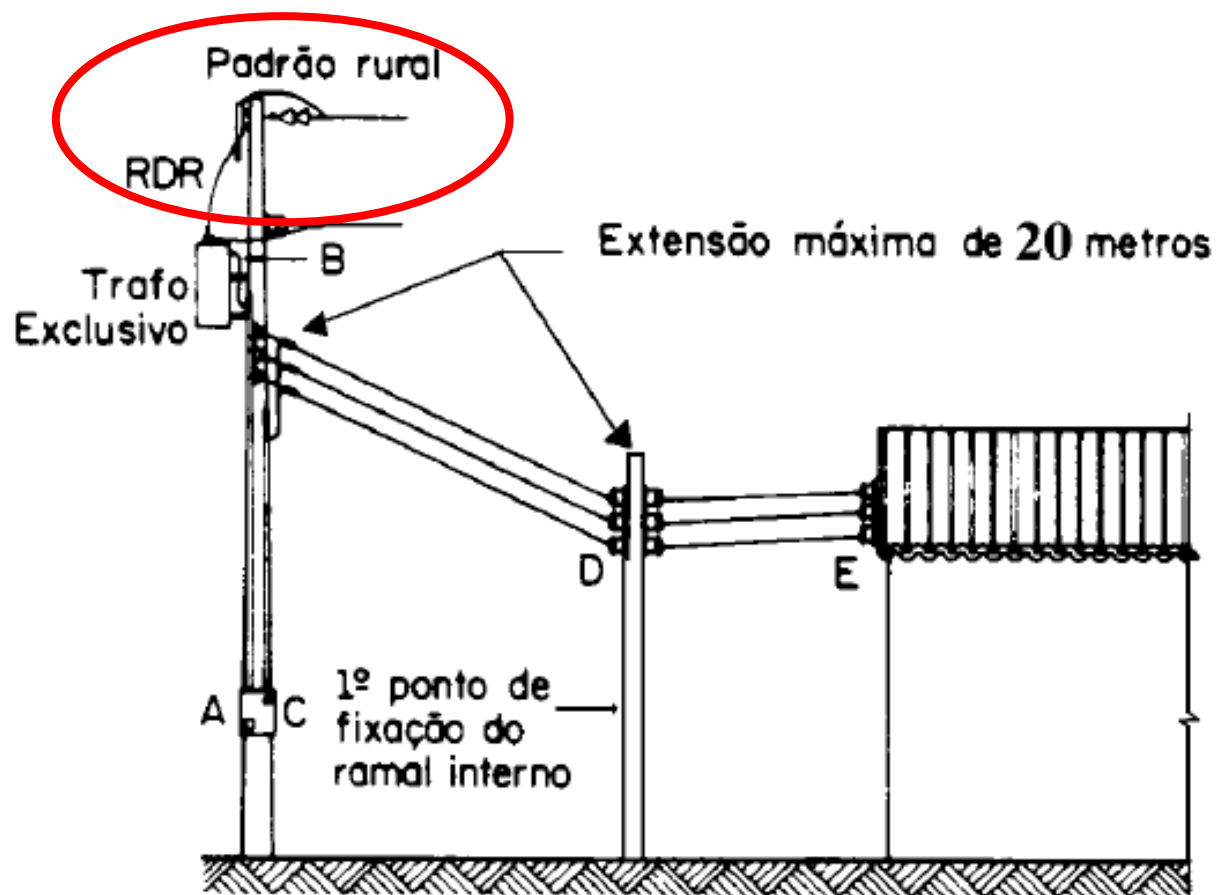
Ramal de ligação aéreo e ramal de entrada embutido



TIPOS DE RAMAIS

RURAL:
Ponto de entrega no
poste CEMIG
e ramal
de entrada embutido

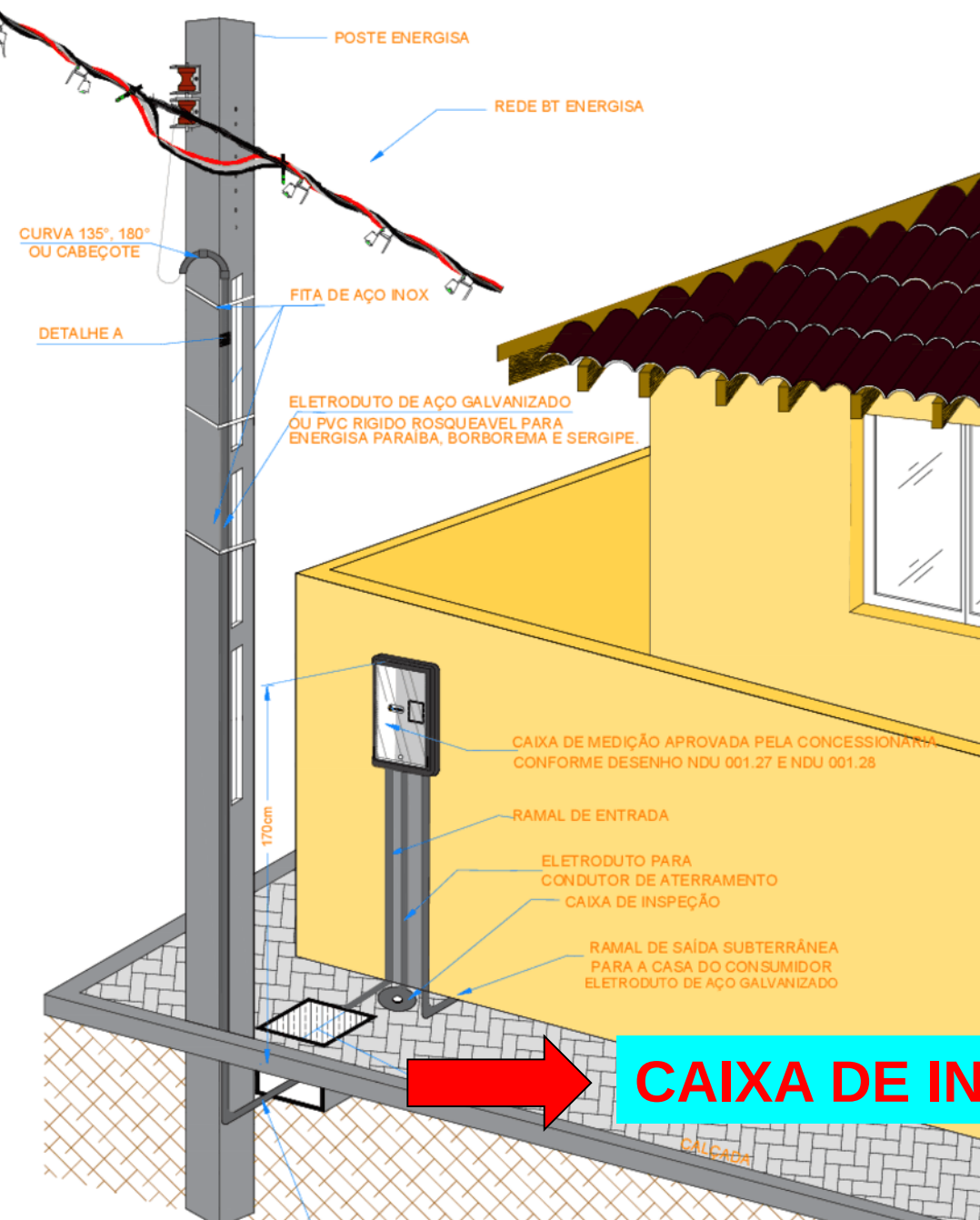
B - Ponto de entrega
A - B - Ramal de entrada embutido
C - D - E - Ramal interno do consumidor



MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

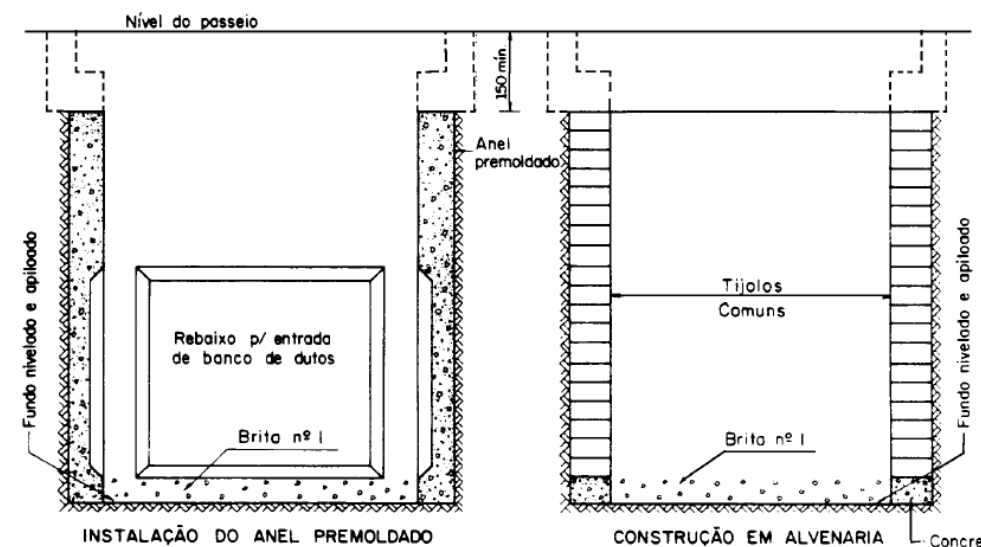
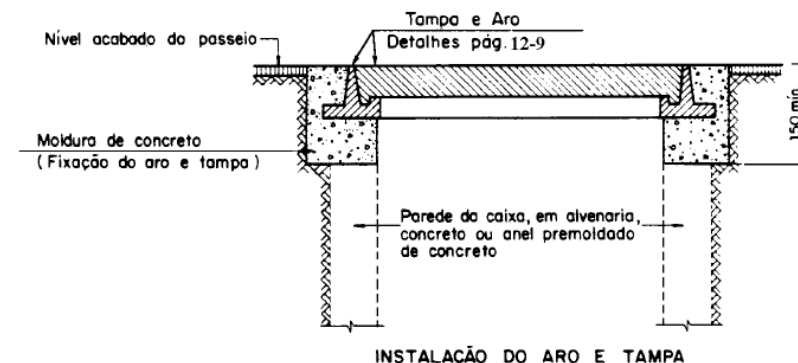
- Definições importantes;
- Os tipos de Ramais;
- **A caixa de Inspeção;**
- Aterramento do Medidor;
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- Especificação da Carga Instalada;
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- Fatores de Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- Medição Direta e Indireta;
- Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos.

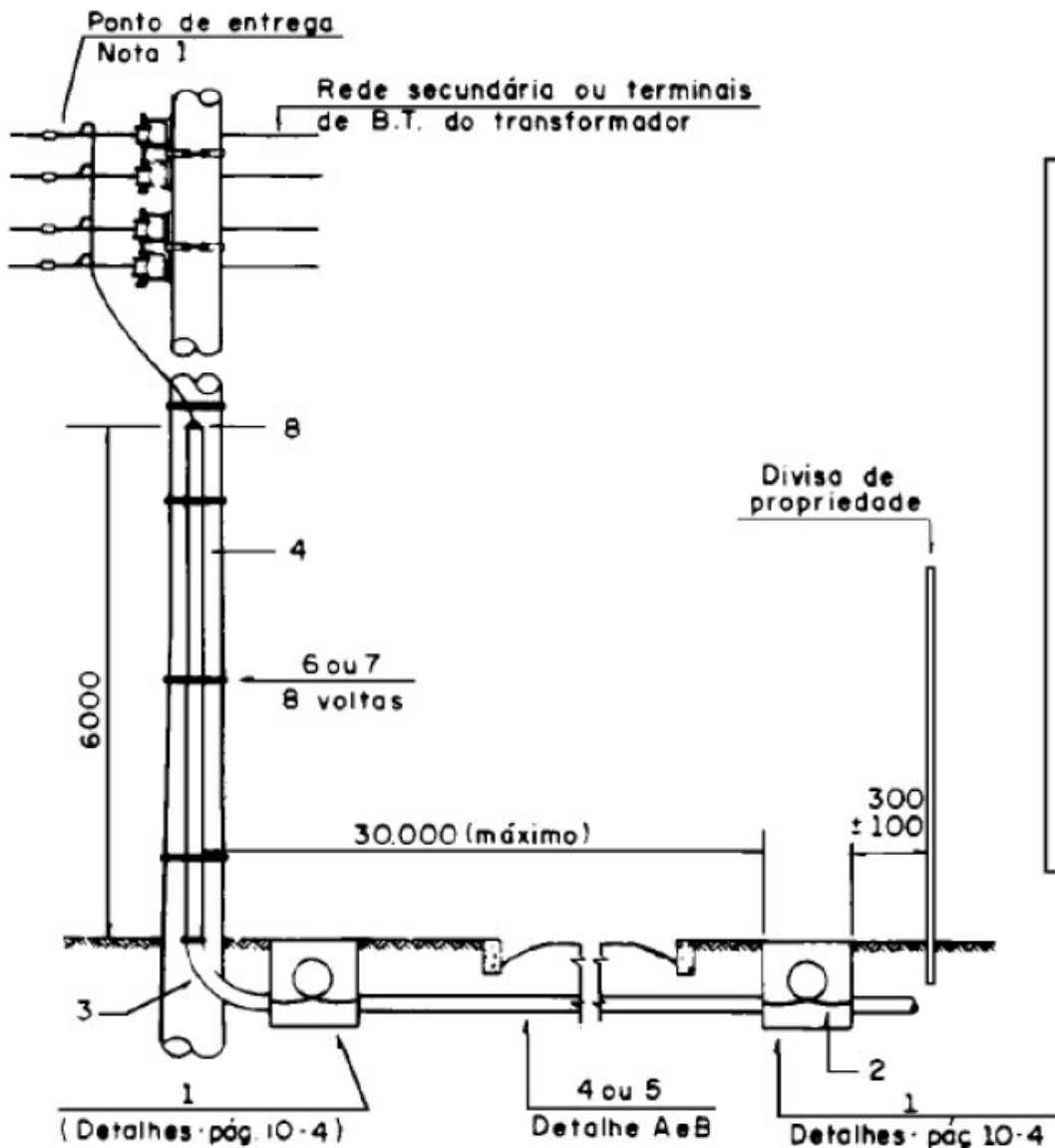




Caixa subterrânea confeccionada em concreto pré-moldado, em concreto armado ou em alvenaria, com tampa e aro de ferro fundido

PADRÃO COM RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO
DETALHES DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO





uc em área urbana: **CAIXA DE INSPEÇÃO** no passeio público, instalada na **divisa com a propriedade particular**.

Além da caixa de inspeção instalada no passeio público junto à divisa da propriedade do consumidor, **devem ser previstas caixas de inspeção, nos seguintes pontos:**

- No passeio público, junto ao poste de derivação, **quando houver travessia de via pública** ou **quando a distância entre o poste e a caixa instalada junto a divisa for > 20 m nos casos onde não houver travessia de via pública;**
- Em alternativa a curvas de 90°**, desde que a distância entre a caixa junto ao poste e o local da curva de 90° seja > 15 m.

CAIXA DE INSPEÇÃO

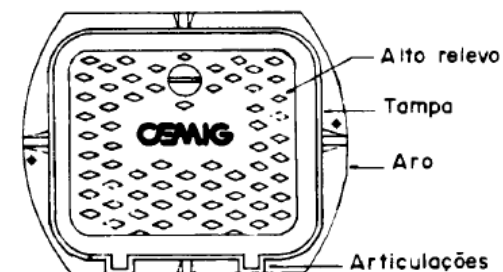
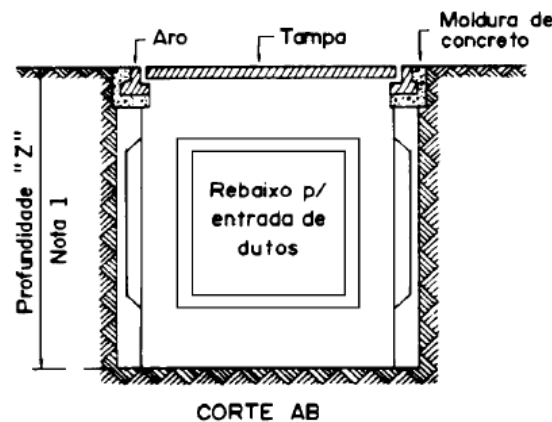
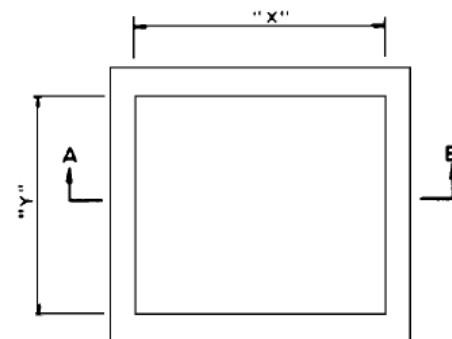
CAIXA DE INSPEÇÃO



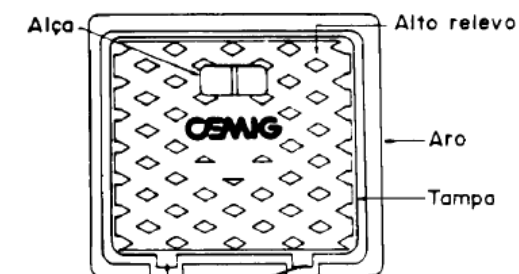
Tampão Ferro Fundido ZB passeio



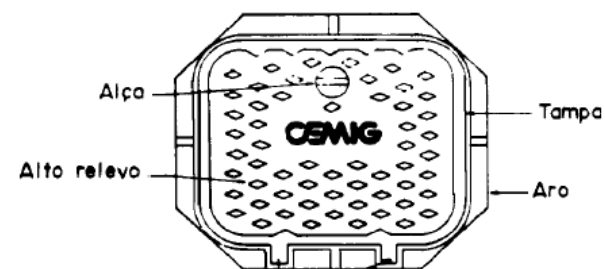
Tampão Retangular ZC Cemig



TAPA E ARO ARTICULADOS
PARA CAIXA TIPO ZB-GARAGEM



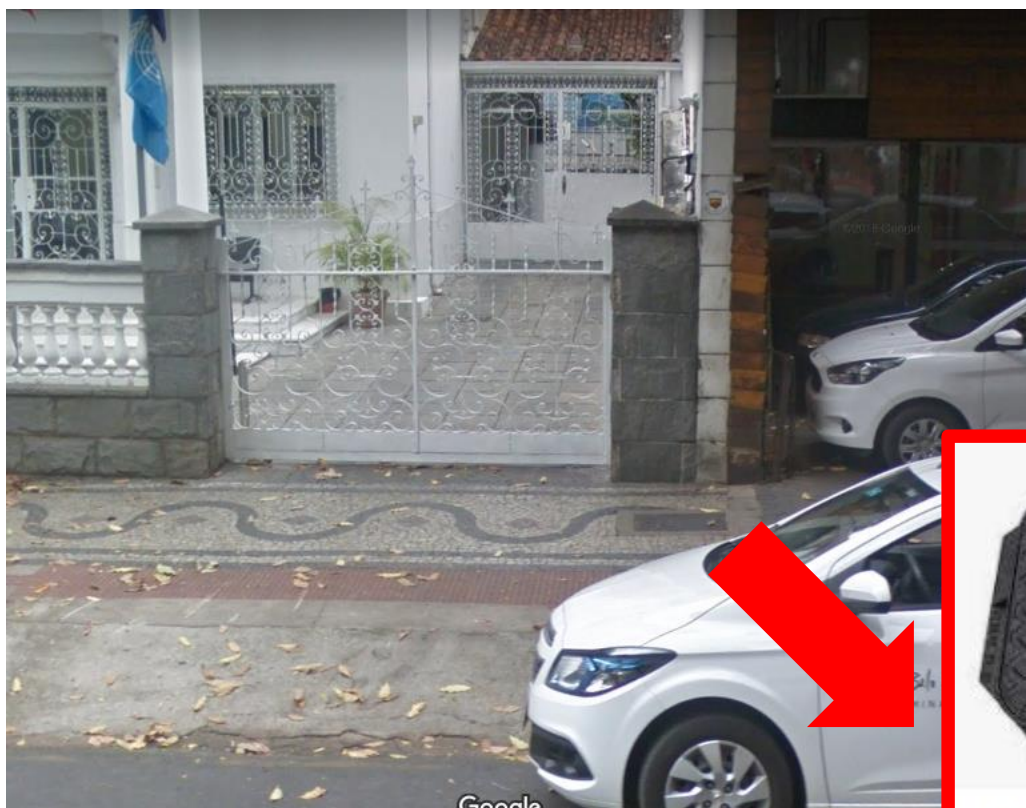
Articulaes
TAPA E ARO ARTICULADOS
PARA CAIXA TIPO ZA - PASSEIO



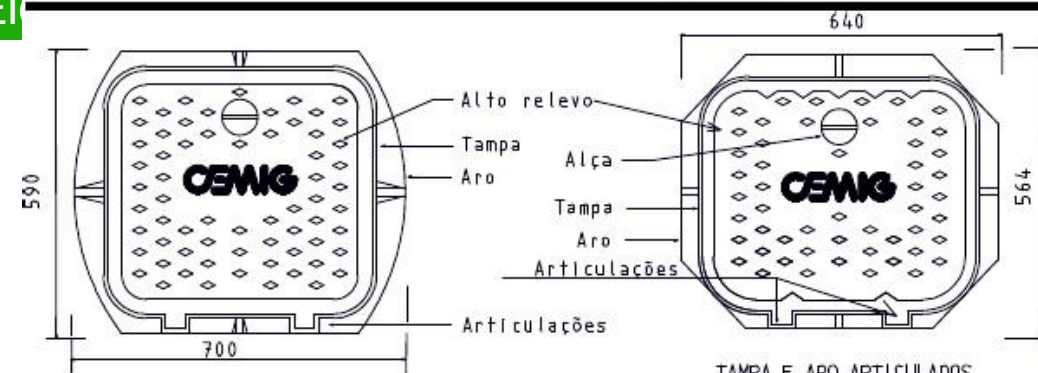
Articulaes
TAPA E ARO ARTICULADOS
PARA CAIXA TIPO ZB - PASSEIO

CAIXA DE INSPEÇÃO

a) as caixas de inspeção devem ser construídas **somente no passeio público**, em locais **sem trânsito de veículos (exceto garagem)**.

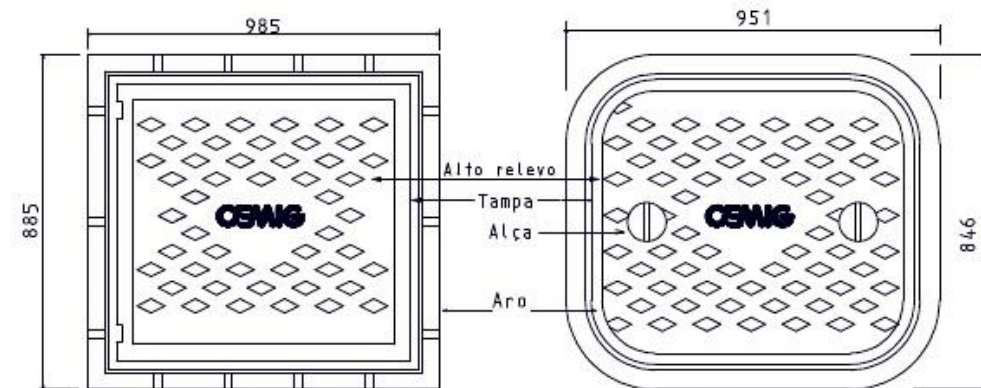


TAMPÃO ZB PASSEIO CEMIG



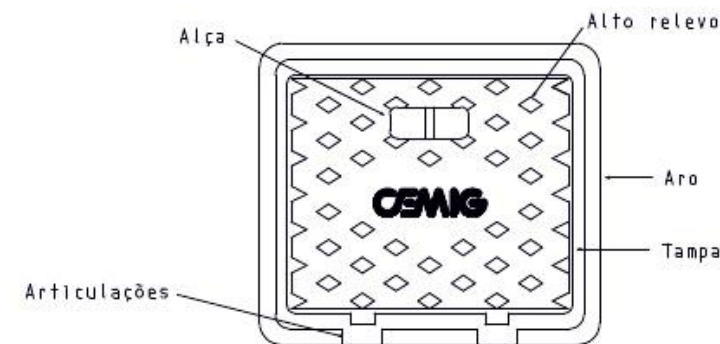
TAMPA E ARO ARTICULADOS
PARA CAIXA TIPO ZB - GARAGEM

TAMPA E ARO ARTICULADOS
PARA CAIXA TIPO ZB - PASSEIO



TAMPA E ARO (CONJUNTO)
PARA CAIXA TIPO ZC - GARAGEM

TAMPA COM ARO (CONJUNTO)
PARA CAIXA TIPO ZC - PASSEIO



TAMPA E ARO ARTICULADOS
PARA CAIXA TIPO ZA - PASSEIO

CAIXA DE INSPEÇÃO

b) De acordo com a demanda determina-se a caixa de inspeção subterrânea que deve ser usada no ramal de ligação subterrâneo de BT :

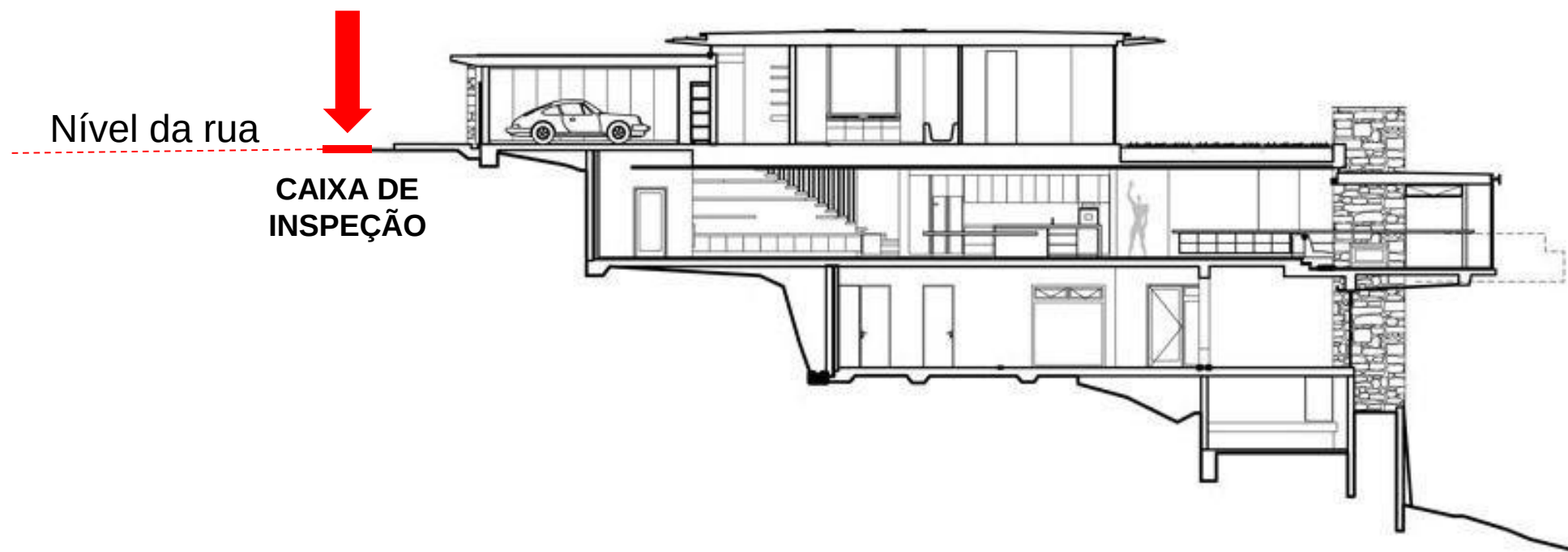
- ✓ nos fornecimentos com **$DP \leq 47 \text{ kVA}$** → Caixa tipo **ZA**.
- ✓ nos fornecimentos com **$47,1 \text{ kVA} \leq DP \leq 95,0 \text{ kVA}$** → caixa tipo **ZB**.
- ✓ nos fornecimentos com **$95,1 \text{ kVA} \leq DP \leq 304 \text{ kVA}$** → caixa tipo **ZC**.

As caixas de inspeção devem ser destinadas **exclusivamente para a passagem dos condutores do ramal de ligação ou de entrada subterrâneo, sendo vetada sua utilização para passagem de cabos telefônicos e sinalização.**



CAIXA DE INSPEÇÃO

c) em terrenos inclinados, a caixa deve ser instalada de forma que **sua tampa fique alinhada com o nível do passeio.**



CAIXA DE INSPEÇÃO

Caixa subterrânea

TIPOS	DIMENSÕES INTERNAS (mm)			DENOMINAÇÃO ANTERIOR
	“X”	“Y”	“Z”	
ZA	280	280	400	CP-02-(R)
ZB	520	440	700	CP-01-(P)
ZC	770	670	900	-

- NOTAS: 1) - A profundidade das caixas deve ser determinada em função da profundidade dos dutos, condições locais e/ou necessidade específica.
- 2) - As caixas podem ser construídas com anéis premoldados, alvenaria ou concreto armado moldado no local , com tampa e aro de ferro fundido. Quando houver a passagem de veículos, a caixa tem que ser de concreto armado moldado no local.
- 3) - O sistema de articulação da tampa (dobradiça) deve ser do tipo anti-roubo, não permitindo que a tampa seja separada do aro após a fabricação.
- 4) - O encaixe da tampa no aro deve ser estável, seja de fabricação ou por usinagem.
- 5) - Características construtivas da tampa e aro, ver desenhos 02.118-CEMIG-0429 (tipo ZA), 02.118-CEMIG-0199 (tipo ZB - passeio), 02.118-CEMIG-0458 (tipo ZB - garagem), 02.118-CEMIG-0205 (tipo ZC-passeio) e 02.118-CEMIG-0206 (tipo ZC - garagem).



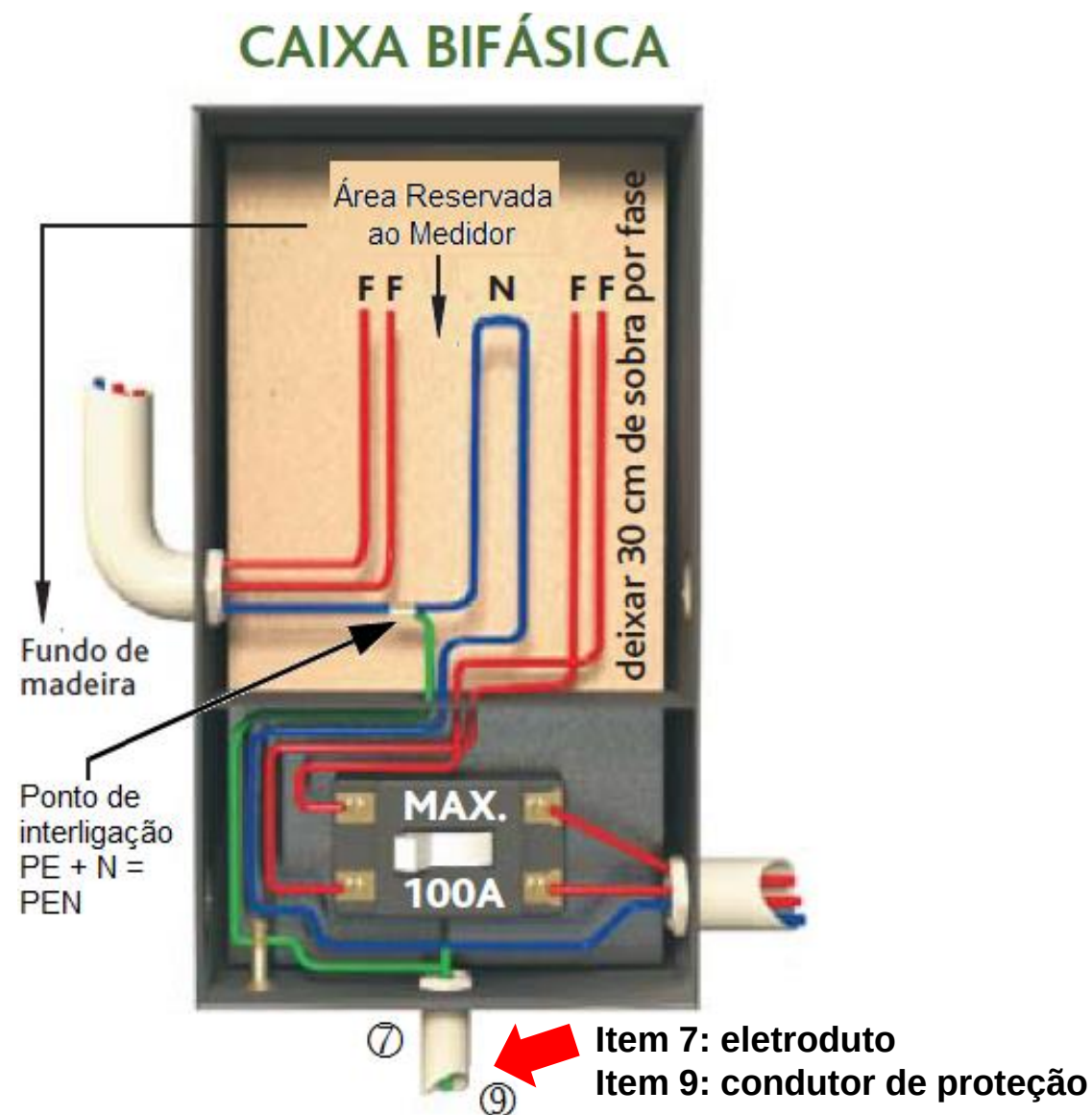
MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- Definições importantes;
- Os tipos de Ramais;
- A caixa de Inspeção;
- **Aterramento do Medidor;**
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- Especificação da Carga Instalada;
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- Fatores de Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- Medição Direta e Indireta;
- Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos.



ATERRAMENTO DO MEDIDOR

➤ A caixa para medição deve sempre ser aterrada pelo condutor apropriado de aterramento, que deve ficar exposto para inspeção quando do pedido de ligação, sendo que nos padrões pré-fabricados em aço zincado é dispensável a utilização do eletrodo de aterramento, já que o aterramento é efetuado pelo próprio poste.

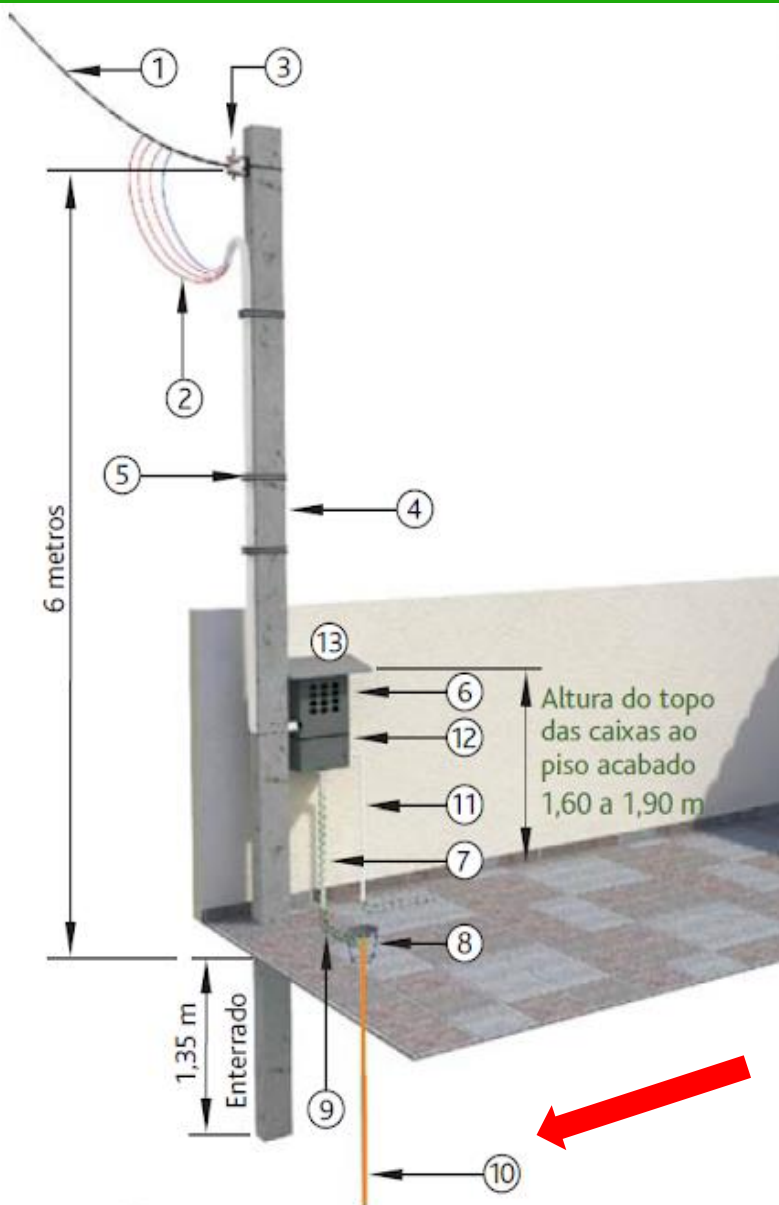


ATERRAMENTO DO MEDIDOR

- A conexão elétrica entre o condutor de aterramento e a haste, é feita na extremidade superior da haste, que deve estar descoberta, a poucos centímetros acima do solo e isto deve ser acessível de ser feito e vistoriado por meio de uma caixa de inspeção (8).

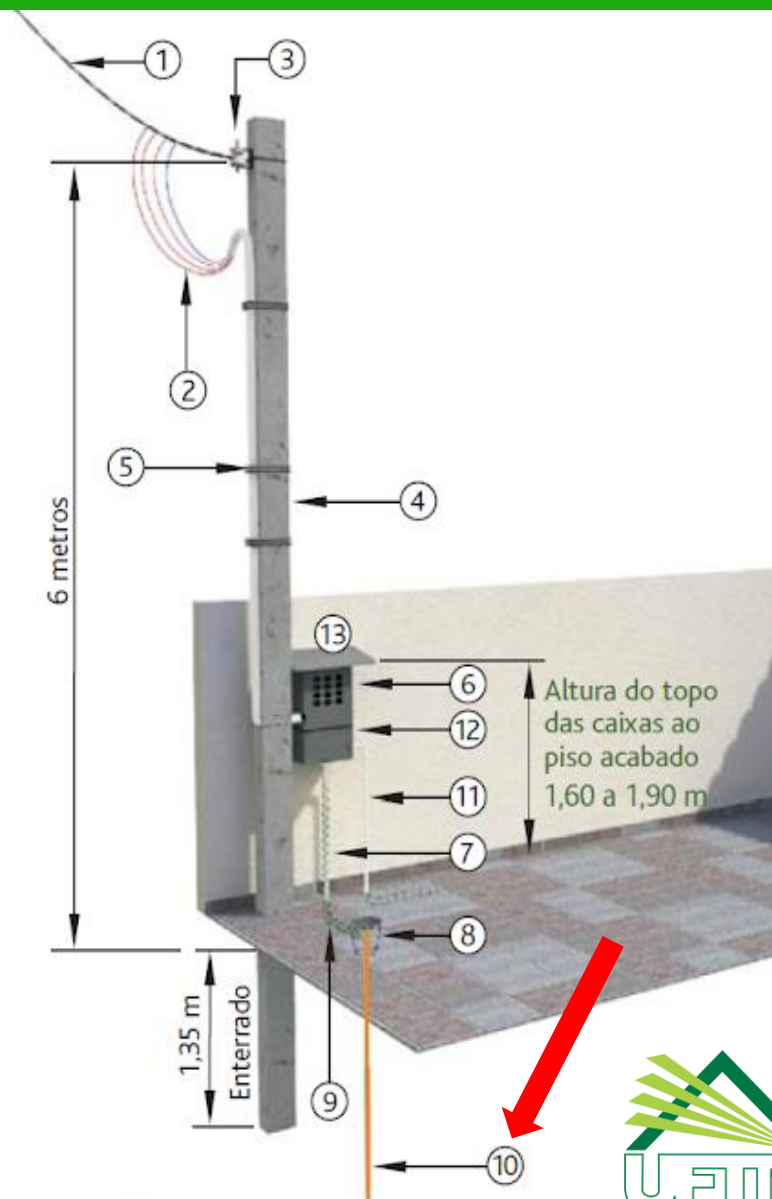


- O condutor do aterramento segue para dentro da residência, devendo chegar até o quadro de distribuição de circuitos (QDC) pois, ele garante uma maior segurança e proteção: **Condutor de Proteção (PE, acrônimo do Inglês "Protective Earth")**.

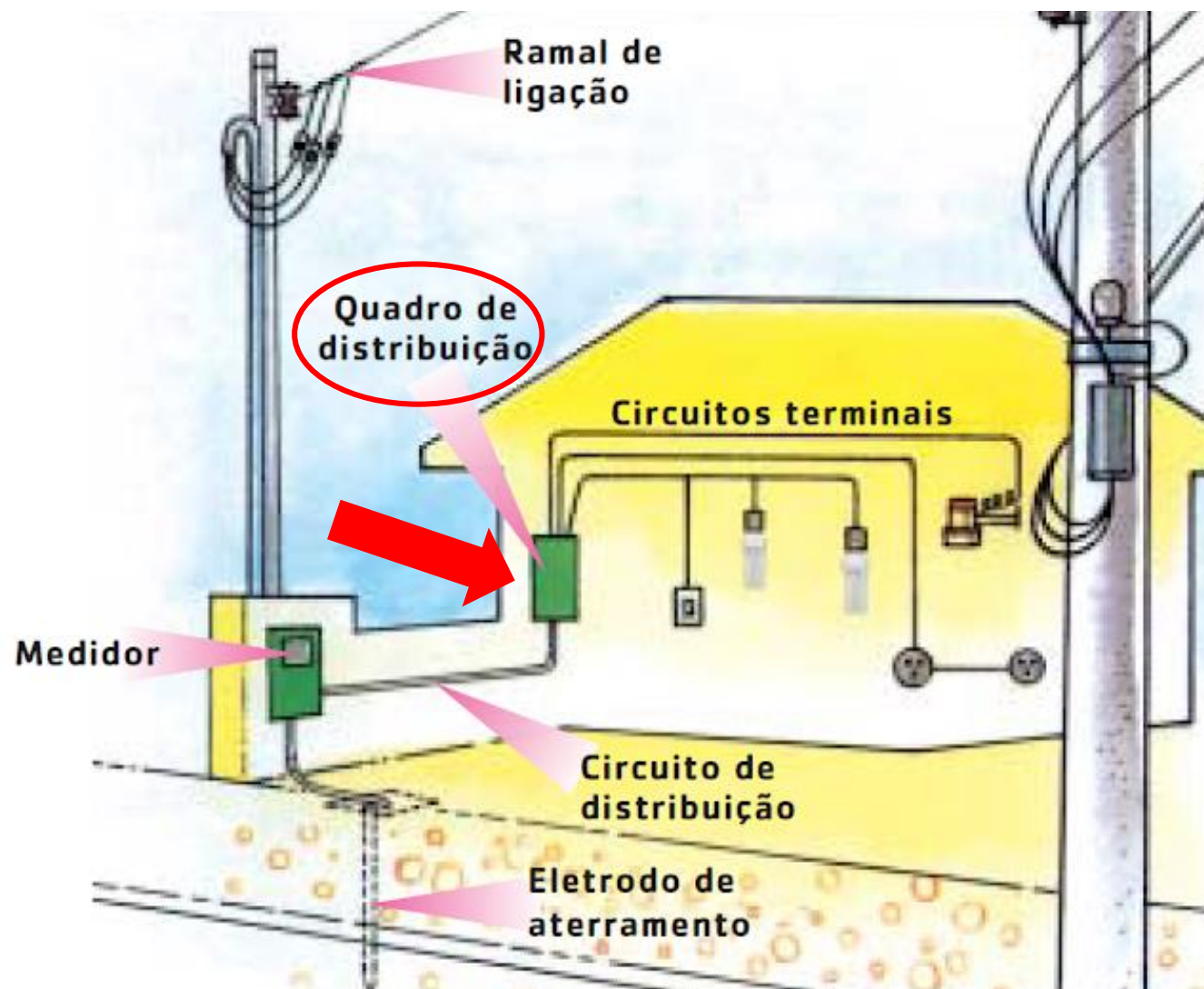


Observe que apenas aterrar o medidor não garante proteção à uc:

- O condutor de Proteção (PE) deve ser levado da entrada de energia **ao QD (Quadro de Distribuição) e efetivamente empregado para prover a proteção dos circuitos.**
- **Caso isso não seja feito**, a haste instalada (item 10) para aterramento de entrada servirá, **tão somente, para proteger o equipamento da concessionária (o transformador que está no poste da rua).**

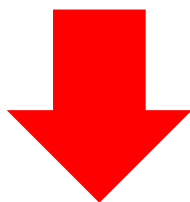


O **Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC)** é o centro de distribuição dos circuitos de consumo de energia elétrica de toda uma residência e, ao chegar ao QDC, é o condutor PE (e **NUNCA o condutor NEUTRO**), que deverá ser utilizado para distribuir a **proteção por aterramento** necessária a todos os pontos elétricos.



ATERRAMENTO DO MEDIDOR

Normas anteriores exigiam resistência de aterramento	Nº de eletrodos (espaçados de, no mínimo, 2,4 m)	Bitola do condutor de cobre nu que interliga os eletrodos [mm ²]
< 10 Ω (medida em qualquer época do ano). Norma atual suprimiu tal valor.	1, 2 ou 3 dependendo da Carga instalada ou da Demanda provável da edificação	10



O número de eletrodos é definido para cada tipo de fornecimento pelas Tabelas 1 a 4 da ND-5.1 CEMIG.

➤ O 1º eletrodo de aterramento deve ser cravado a, no máximo, **40 cm do padrão de entrada**.

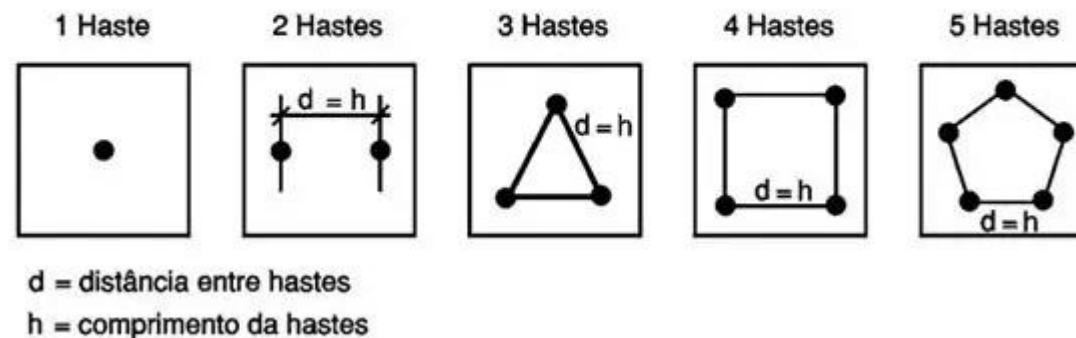


ATERRAMENTO DO MEDIDOR

- Caso $R_{\text{aterramento}}$ esteja alta, devem ser instalados **mais eletrodos em paralelo** (espaçados um do outro por uma distância mínima de 2,4m) e/ou se efetuar o tratamento químico do solo.



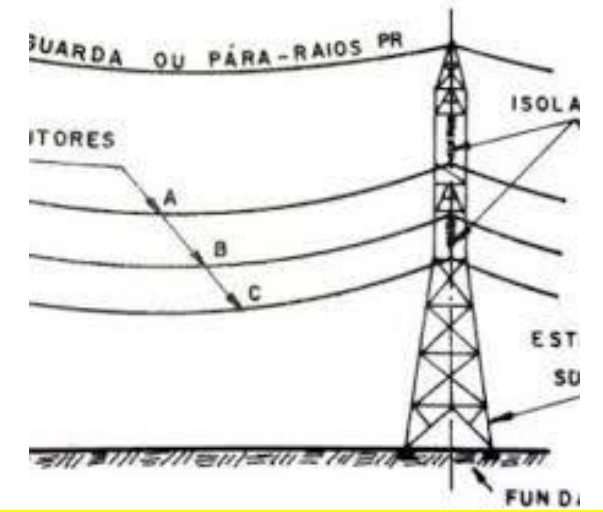
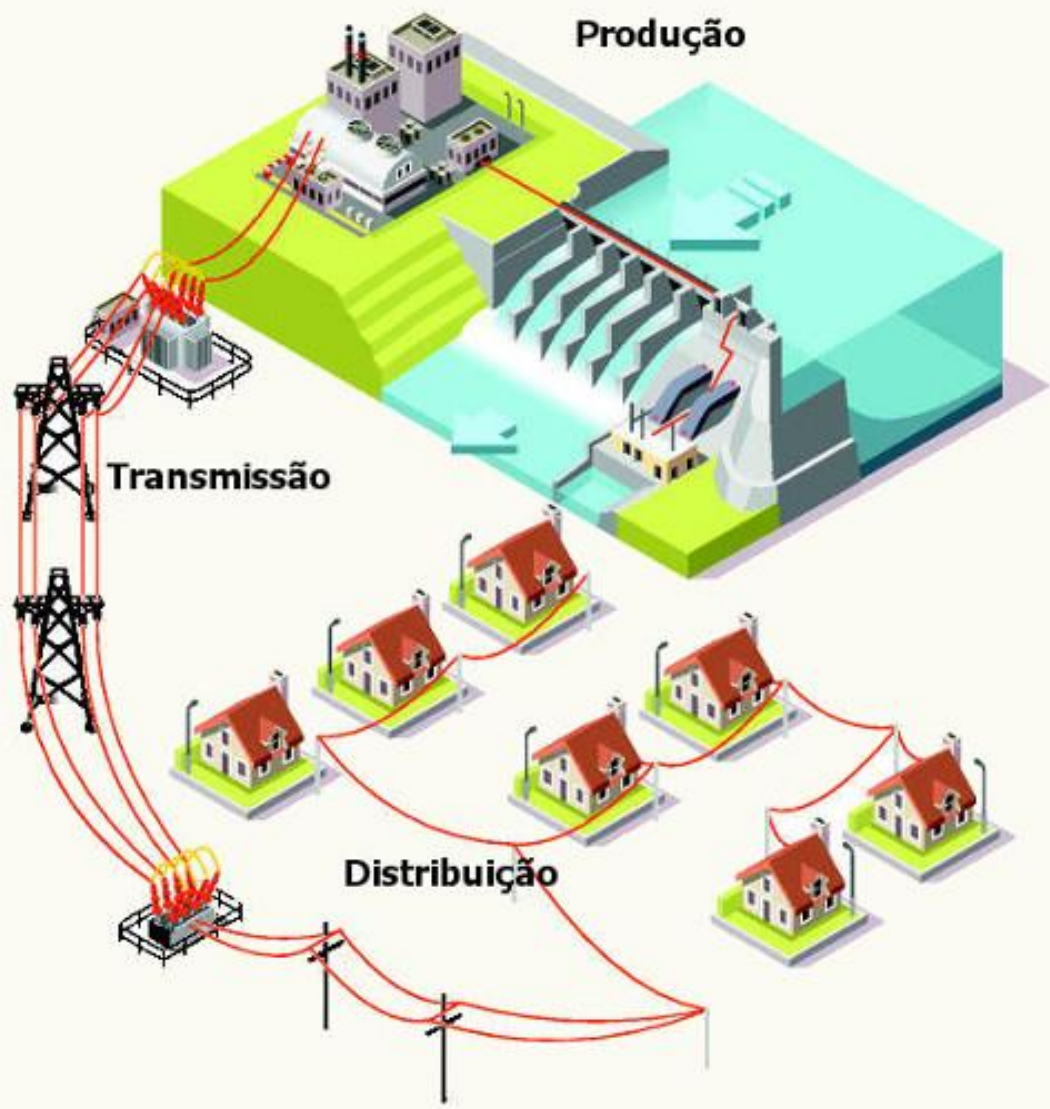
Agrupamento de barras em paralelo.



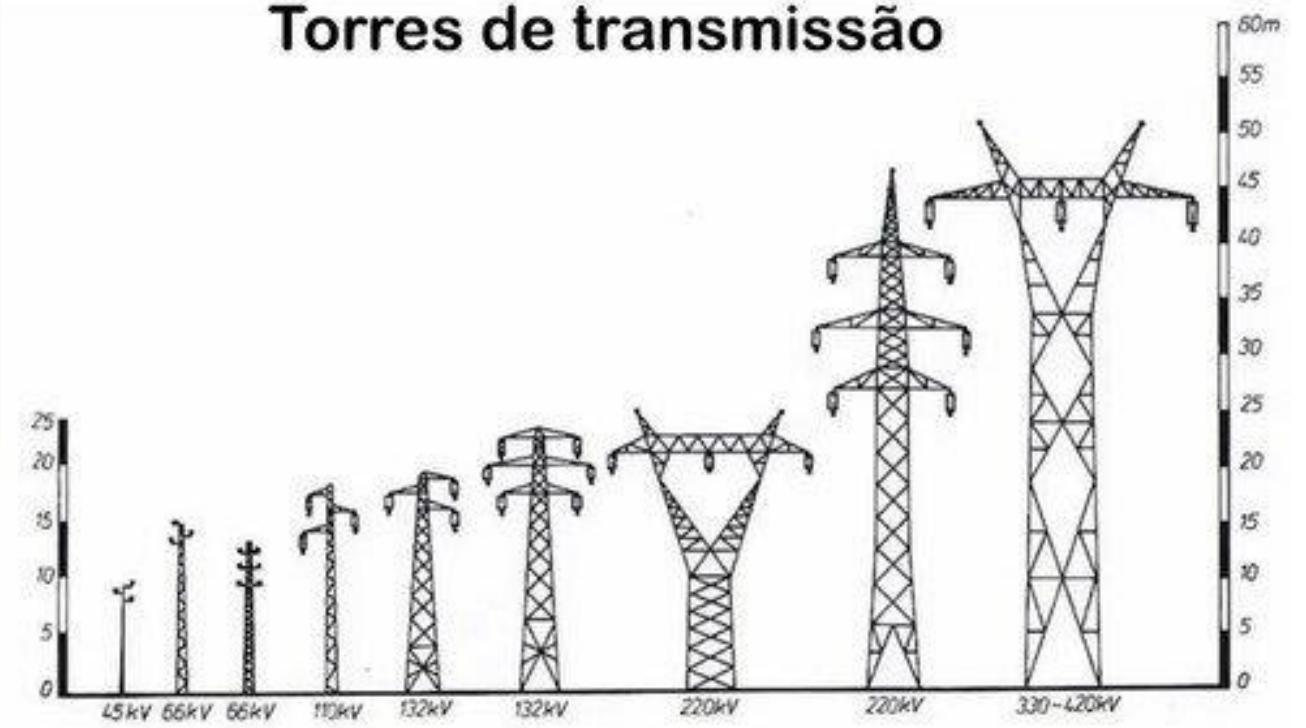
MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- Definições importantes;
- Os tipos de Ramais;
- A caixa de Inspeção;
- Aterramento do Medidor;
- **Campo de Aplicação da ND – 5.1;**
- Especificação da Carga Instalada;
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- Fatores de Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- Medição Direta e Indireta;
- Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos.

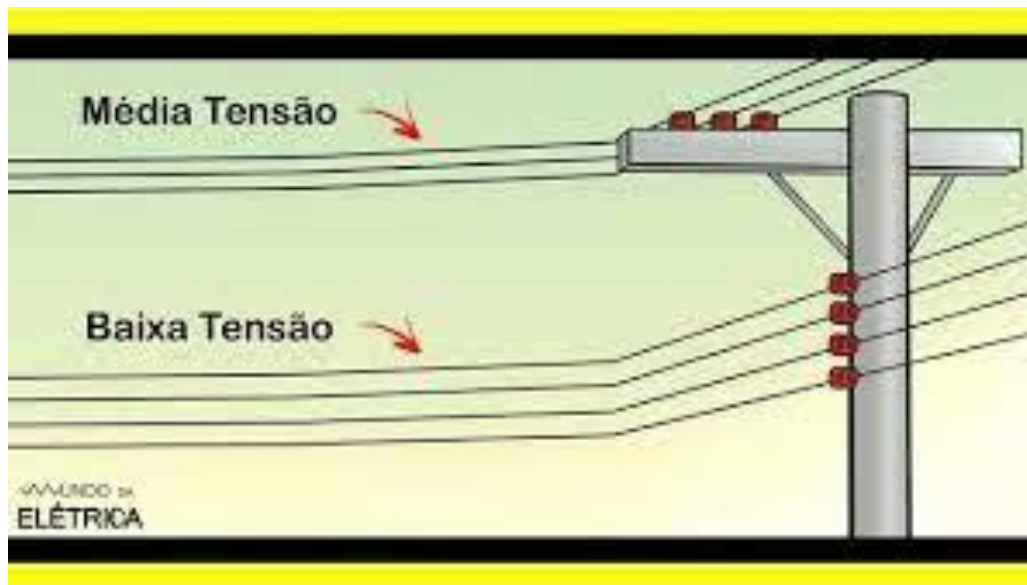




Torres de transmissão



Redes de Distribuição de Energia Elétrica



- **Redes de distribuição 1^{árias}** - média tensão (MT) 1kV a 36,2kV (ou 69kV, dependendo da referência) – distribui a energia elétrica e supre diretamente empresas e indústrias de médio e grande porte.

- **Redes de distribuição 2^{árias}** - baixa tensão (BT): < 1kV – atende unidades residenciais, pequenos estabelecimentos comerciais, de serviços e iluminação pública.



Norma Técnica

abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1099

Código ABNT NBR 14039:2005

Data de Publicação :

Válida a partir de : 30/06/2005

Título : Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV



RDA (Rede de Distribuição Aérea) x RDS (Rede de Distribuição Subterrânea) - ambas podem ser 1^{ária} ou 2^{ária}

RDA: **Aérea**, podendo ter vãos com condutores instalados de forma **subterrânea**. Tem construção muito mais barata e permite fácil dissipação de calor em seus componentes.

RDS: **Subterrânea a partir das subestação**. Seus transformadores, chaves, cabos e acessórios são todos subterrâneos, apresentando custos mais elevados, além de exigir alto custo de obras civis, o que sobrecarrega o valor final. Porém, a RDS tem diversas vantagens:

- Segura para população (contatos acidentais) e técnicos que fazem sua manutenção;
- Reduz drasticamente os riscos de rompimentos acidentais como explosão de transformadores ou ruptura de condutores (choques com veículos, queda de árvores, tempestades, descargas atmosféricas);
- Praticamente elimina as chances de conexões clandestinas (“gatos”);
- Elimina a poluição visual;
- < risco de queima de equipamentos eletrônicos, pois o modelo não é condutor de sobretensões;
- Possui um índice de manutenção muito mais baixo, não exige as constantes podas de árvores ou o frequente deslocamento de turmas de emergência (reduz custos de manutenção);
- Quando necessária, a manutenção é muito + rápida e eficiente.



RDA x RDS

Custos de atendimento a clientes coletivos (ocupação vertical) localizados a 100 m da rede existente, através de um transformador de 150 kVA, através de RDA e de RDS:

Rede Subterrânea		Rede Aérea	
Cabos	R\$ 60.600	Cabos	R\$ 3.100
Transformador	R\$ 26.700	Transformador	R\$ 12.200
Chave a gás	R\$ 38.000	Poste	R\$ 3.100
Acessórios (emendas, etc)	R\$ 3.300	Estruturas, acessórios	R\$ 2.000
Construção civil	R\$ 69.800		
Total	R\$ 198.400	Total	R\$ 20.400

Sistemas Subterrâneos de Distribuição:

	AES Eletropaulo	Coelba	Light	Cemig
Potência Instalada (MVA)	2.114	-	-	280
Poços de Inspeção	4.436	-	-	-
Câmaras Transformadoras	4.057	-	4.578	-
Transformadores	-	-	10.200	568
Protetores de Rede	2.247	-	2.590	-
Sistemas Reticulados	-	-	27	-
Alimentadores do Reticulado	-	-	227	-
Subestações	-	-	35	-
Alimentadores	-	-	673	-
Chaves	-	-	3.791	-
Rede BT (km)	1.862	148	7.250	290
Rede MT (km)	1.182	163	3.200	240
Rede AT (km)	190	32	-	-

Assim, a RDS é basicamente utilizada em regiões onde há:

- 1) **alta concentração de carga**, onde a rede aérea não comporta um grande número de alimentadores e transformadores ou oferece risco;
- 2) necessidade de redes de **alta confiabilidade** quando existem cargas sensíveis que necessitam de baixo índice de interrupção de energia;
- 3) **redução de indicadores de continuidade de fornecimento e melhoria da segurança**, tais como: DEC, FEC, acidentes, etc; e
- 4) solicitação da sociedade, em função dos aspectos **estéticos, paisagismo, qualidade de vida, preservação histórica, segurança**, entre outros.



Normas de Fornecimento de Energia Elétrica da CEMIG:

<https://www.cemig.com.br/atendimento/normas-tecnicas-redes-de-distribuicao/>

ND 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5



ND-5.1

Diretoria de Distribuição e Comercialização

Norma de Distribuição

Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea – Edificações Individuais



Classificação: Público
ND-5.2

Diretoria de Distribuição e Comercialização

Norma de Distribuição

Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea – Edificações Coletivas



Companhia Energética de Minas Gerais

Norma de Distribuição

ND-5.3

**Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão
Rede de Distribuição Aérea ou Subterrânea**



Companhia Energética de Minas Gerais

Norma de Distribuição

ND-5.5

**Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária
Rede de Distribuição Subterrânea**

Geração Distribuída

GD



Classificação: Público

ND.5.30

Diretoria Cemig Distribuição

Manual de Distribuição

Requisitos para a Conexão de Acessantes ao Sistema de Distribuição Cemig D – Conexão em Baixa Tensão



Classificação: Público

ND 5.31

Companhia Energética de Minas Gerais

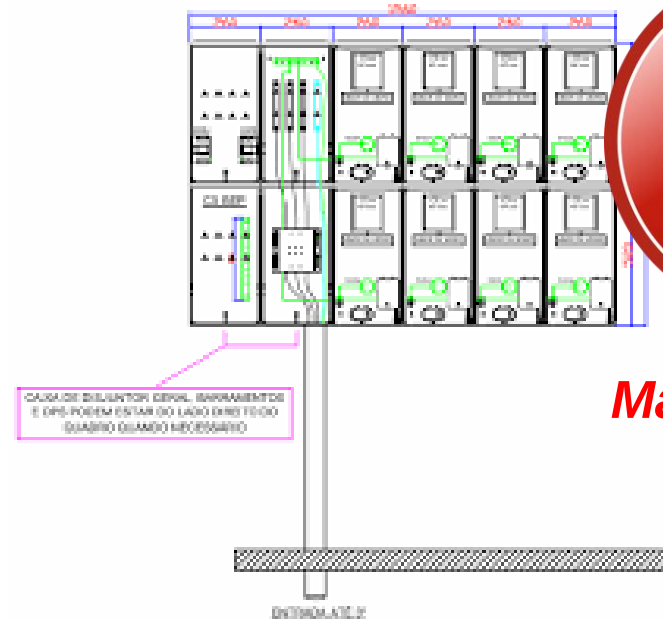
Manual de Distribuição

Requisitos Para Conexão de Acessantes Produtores de Energia Elétrica ao Sistema de Distribuição da Cemig D - Média Tensão

Esta norma **se aplica ao** fornecimento de energia elétrica em **tensão 2^{ária} (até 1000 V)** a uma única

uc (unidade consumidora)

uc é a instalação de um único consumidor, caracterizada **pela entrega de energia elétrica em um só ponto de entrega**, **com um só nível de tensão** e **com medição individualizada**.



Mais de uma uc



Esta norma **se aplica ao** fornecimento de energia elétrica em tensão 2^{ária} em:

a) Edificações individuais com **$CI \leq 75 \text{ kW}$** .

b) Edificações individuais com **$CI > 75 \text{ kW}$ e $DP \leq 304 \text{ kVA}$** e **que optem (por escrito)** por atendimento em BT. Esta uc será atendida por redes 2^{ária} 3 $\emptyset$ (127/220V):

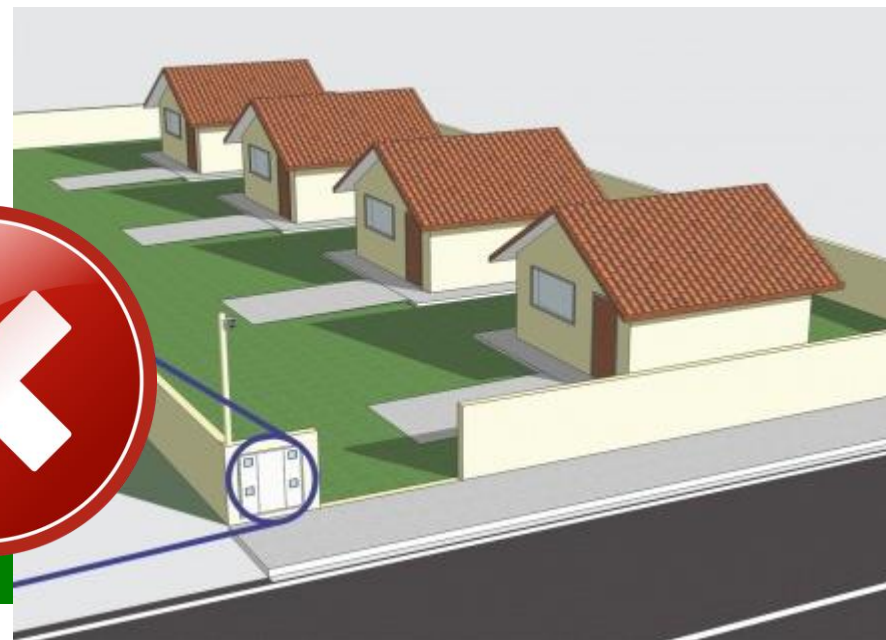
- **$DP < 95 \text{ kVA}$** : atendimento por ramal de ligação aéreo com ponto de entrega no pingadouro do padrão de entrada.
- **$95 \text{ kVA} < DP \leq 304 \text{ kVA}$** : atendimento por ramal de ligação e de entrada subterrâneos com ponto de entrega na caixa de inspeção localizada no passeio público e instalada na divisa com a propriedade particular.

c) Conjunto de **uc's sem áreas comuns de circulação** sendo atendidas, portanto, por ramais de ligação e/ou de entrada individuais.



Esta norma **NÃO SE APLICA** às uc's:

- a) em áreas de rede subterrânea ou de transição rede aérea-subterrânea (devem atender a ND-5.5 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Subterrânea).
- b) Situadas em **edificações de uso coletivo** (atendidas pela ND-5.2 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão 2^{ária} – Rede de Distribuição Aérea – Edificações Coletivas).
- c) Caracterizadas por agrupamentos que **possuem área comum de circulação, mesmo sem que esta constitua uma uc (não há condomínio)**, sendo atendidas pela ND-5.2.
- d) Com **DP > 304 kVA**, que devem ser **atendidas em MT** (média tensão) através da ND-5.3 (Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão – Rede de Distribuição Aérea ou Subterrânea).



MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- Definições importantes;
- Os tipos de Ramais;
- A caixa de Inspeção;
- Aterramento do Medidor;
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- **Especificação da Carga Instalada (CI);**
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- Fatores de Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- Medição Direta e Indireta;
- Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos.





DEFINIÇÃO

CARGA INSTALADA (CI) ou POTÊNCIA INSTALADA =

$\sum$ potências nominais (em kW) dos equipamentos elétricos instalados na uc, em condições de entrar em funcionamento **(cargas elétricas prontas para entrada em operação = cargas elétricas prontas para serem energizadas).**

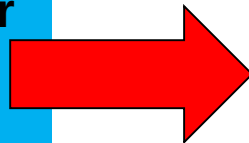
Obs: no âmbito da CEMIG, o dimensionamento da entrada de energia das uc's urbanas ou rurais com **CI $\leq$ 16 kW** deve ser feito pela **CI** da edificação.

Tipo		Pot. (W)	Tipo	Pot (W)
Aquecedores de Água por acumulação	Até 80 L	1.500	Freezer Horizontal	500
	De 100 a 150 L	2.500	Freezer Vertical	300
	De 200 a 400 L	4.000	Geladeira	250
Aquecedor de Água por passagem		6.000	Liquidificador	200
Aquecedor de Ambiente		1.000	Máquina de Costura	100
Aspirador de Pó		600	Máquina de Lavar Louças	1.500
Batedeira		100	Máquina de Lavar Roupas	1.000
Cafeteira	Doméstica	600	Máquina de Secar Roupas	3.500
	Comercial	1.200	Secador de Cabelos	1.000
Chuveiro	127 V	4.400	TV a Cores	300
	220 V	6.000	Torneira	2.500
Conjunto de Som		100	Torradeira	800
Exaustor		150	Ventilador	100
Espremedor de Frutas		200	Microcomputador	300
Ferro de Passar Roupa Automático		1.000	Impressora	45
Fogão		1.500/Boca	Grill	1.200
Forno (de Embutir)		4.500	Forno de Microondas	750

Potências típicas de equipamentos



Potências de aparelhos de ar condicionado tipo janela dados na ND-5.1 CEMIG (tecnologia em desuso)



- ✓ Aparelhos tipo split têm potências bem inferiores aos tipo janela.
- ✓ A segunda geração dos split, com a tecnologia inverter, superaram a economia dos seus antecessores.
- ✓ Atualmente, os split dual inverter são extremamente mais econômicos.

Potências Nominais de Condicionadores de Ar Tipo Janela

Capacidade		Potência Nominal	
BTU/h	Kcal/h	W	VA
8.500	2.125	1.300	1.500
10.000	2.500	1.400	1.650
12.000	3.000	1.600	1.900
14.000	3.500	1.900	2.100
18.000	4.500	2.600	2.860
21.000	5.250	2.800	3.080
30.000	7.500	3.600	4.000

Ex: Dual Inverter Artcool Voice UV Nano quente/frio da LG (só disponível em 220 V)
<https://www.lg.com/br/ar-condicionado-residencial/lg-s4-w24k2rxe>

Carga térmica	Preço aproxim (2022)	Potência elétrica
9000 BTU	R\$3000,00	de refrigeração 694 W de aquecimento 628 W
12000 BTU	R\$3200,00	de refrigeração 1110 W de aquecimento 975 W
19000 BTU	R\$4900,00	de refrigeração 1790 W de aquecimento 1540 W
24000 BTU	R\$6500,00	de refrigeração 2080 W de aquecimento 1890 W



Potência de refrigeração é a que deve ser considerada no projeto (sempre a maior para equipamentos que possuem diferentes ciclos de funcionamento)

Cuidado ao escolher dimensionar as instalações elétricas para os equipamentos top de linha do mercado (em relação a economia energética). Em geral, os mesmos tem custo mais alto que os de tecnologia inferior. Caso o cliente não os adquira, o circuito pode ficar subdimensionado.

MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- Definições importantes;
- Os tipos de Ramais;
- A caixa de Inspeção;
- Aterramento do Medidor;
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- Especificação da Carga Instalada;
- **Cálculo da Demanda Provável (DP);**
- Fatores de Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- Medição Direta e Indireta;
- Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos.



Você acha que é plausível e necessário projetarmos a entrada de energia elétrica de toda edificação para 100% de sua CI?

O que ocorre se essa alimentação geral da uc estiver subdimensionada?

E se estiver superdimensionada?



DEFINIÇÃO

DEMANDA PROVÁVEL (DP) = $\sum$ potências aparentes (kVA) solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da CI em operação simultânea naquela uc.

$$DP \leq CI$$

Obs: no âmbito da CEMIG, o dimensionamento da entrada das uc's urbanas ou rurais com **CI > 16 kW** deve ser feito pela **DP** da edificação.

A determinação da DP ocorre a partir de uma possibilidade (ou não) de atenuação da CI através de fatores de demanda (fd):

$$DP = CI * \text{fator de demanda}$$

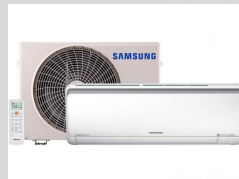
- ✓ Aplicar os fatores de demanda à **carga instalada determinada por grupo de aparelhos, separadamente**.
- ✓ $fd = 1$ ou 100% indica que 100% daquela carga deve ser contabilizada no cálculo da DP e, conseqüentemente, no dimensionamento da entrada de energia da uc (**ou seja, NÃO HÁ QUALQUER ATENUAÇÃO NA POTÊNCIA INSTALADA**).
- ✓ $fd = 0,4$ ou 40% indica que apenas 40% daquela carga pode ser contabilizada no cálculo da DP. E assim por diante, de modo que, sempre: $0 < fd \leq 1$
- ✓ Portanto, fd representa a probabilidade da simultaneidade do uso das cargas segundo a concessionária local (**Tabelas 11 a 16 da ND-5.1 CEMIG**). O fator fd também pode ser definido conforme experiência do projetista (responsável técnico), declaração do cliente sobre o regime de funcionamento de suas cargas ou análise de curvas de carga reais de edificações similares (ex: outra indústria de mesma finalidade, mesmo porte e mesmo ciclo produtivo) **desde que esses fatores levem a uma DP $\geq$ à indicada segundo método CEMIG** (Nota 10 da pg 6.3, ND 5-1 CEMIG).
- ✓ A CEMIG deixa explícito que a responsabilidade da escolha do critério a ser adotado para o cálculo da demanda de sua edificação é do cliente (e, por conseqüência, de seu engenheiro).

Atenção: No caso de TUGs e iluminação, por carga mínima, **já temos a potência aparente (VA)**. Assim, o fator de potência (fp) só é necessário para determinar as potências ativas e reativas de cada circuito, para preenchimento do Quadro de Cargas.

Quadro de Cargas (QD1)												
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	In - R (A)	In - S (A)	In - T (A)
1	Iluminação 1	F+N	127 V	512	509	S		509			4.0	
2	Iluminação 2	F+N	127 V	279	241	R	241			1.6		
3	Iluminação 3	F+N	127 V	279	241	R	241			2.2		
4	Iluminação 4	F+N	127 V	512	509	R	509			4.0		
5	Tomadas 1	F+N+T	127 V	667	600	R	600			5.2		
6	Tomadas 2	F+N+T	127 V	1111	1000	R	1000			8.7		
7	Tomadas 3	F+N+T	127 V	774	630	R	630			6.1		
8	Tomadas 4	F+F+T	220 V	2000	1800	R+S	900	900		9.1	9.1	
9	Tomadas 5	F+N+T	127 V	1111	1000	R	1000			8.7		
10	Tomadas 6	F+N+T	127 V	667	600	R	600			5.2		
11	TUE 1	F+F+T	220 V	2000	1800	R+S	900	900		9.1	9.1	
12	TUE 2	F+N+T	127 V	774	630	R	630			6.1		
13	Chuveiro 1	F+F+T	220 V	5400	5400	S+T		2700	2700		24.5	24.5
14	Chuveiro 2	F+F+T	220 V	5400	5400	R+T	2700		2700	24.5		24.5
15	Chuveiro 3	F+F+T	220 V	5400	5400	S+T		2700	2700		24.5	24.5
TOTAL				26886	25760	R+S+T	9951	7709	8100			

Atenção:

- ✓ Já no caso dos circuitos de TUEs, como temos a potência ativa (W), precisamos determinar o fp que será adotado para cada circuito.
- ✓ **Cuidado: o mesmo fp deve ser usado em TODAS as etapas do projeto daquele circuito (dimensionamento de condutores por ampacidade, escolha da queda de tensão unitária do cabo, determinação da demanda do subgrupo).**
- ✓ A CEMIG determina: considerar $kW = kVA$ (fator de potência unitário) para os aparelhos de aquecimento;
- ✓ Já para os demais, a CEMIG determina: considerar $kVA = kW / 0,92$ ($FP_{\text{máximo}} = 0,92$). FP menores (usualmente 0,85, 0,88) podem ser adotados para cargas não resistivas.



No caso de motores, use esses dados da ND-5.1 CEMIG ou dados do fabricante do motor caso o cliente já o tenha definido e adquirido.

TABELA 15 - DEMANDA INDIVIDUAL - MOTORES MONOFÁSICOS

Valores Nominais do Motor					
Potência		cosφ	η	Corrente (127 V) A	Corrente (220 V) A
Eixo CV	Absorvida Rede (kW)				
1/4	0,39	0,63	0,47	4,9	2,8
1/3	0,52	0,71	0,47	5,8	3,3
1/2	0,66	0,72	0,56	7,4	4,2
3/4	0,89	0,72	0,62	9,7	5,6
1,0	1,10	0,74	0,67	11,7	6,8
1,5	1,58	0,82	0,70	15,2	8,8
2,0	2,07	0,85	0,71	19,2	11
3,0	3,07	0,96	0,72	25,2	15
4,0	3,98	0,94	0,74	32,6	19
5,0	4,91	0,94	0,75	41,1	24
7,5	7,46	0,94	0,74	62,5	36
10,0	9,44	0,94	0,78	79,1	46
12,5	12,10	0,93	0,76	102,4	59



Fator de
potência



Rendimento



TABELA 16 - DEMANDA INDIVIDUAL - MOTORES TRIFÁSICOS

Valores Nominais do Motor				
Potência		cosφ	η	Corrente (220 V) A
Eixo CV	Absorvida Rede (kW)			
1/6	0,25	0,67	0,49	0,9
1/4	0,33	0,69	0,55	1,2
1/3	0,41	0,74	0,60	1,5
1/2	0,57	0,79	0,65	1,9
3/4	0,82	0,76	0,67	2,8
1,0	1,13	0,82	0,65	3,7
1,5	1,58	0,78	0,70	5,3
2,0	1,94	0,81	0,76	6,3
3,0	2,91	0,80	0,76	9,5
4,0	3,82	0,77	0,77	13
5,0	4,78	0,85	0,77	15
6,0	5,45	0,84	0,81	17
7,5	6,90	0,85	0,80	21
10,0	9,68	0,90	0,76	26
12,5	11,79	0,89	0,78	35
15,0	13,63	0,91	0,81	39
20,0	18,40	0,89	0,80	54
25,0	22,44	0,91	0,82	65
30,0	26,93	0,91	0,82	78
50,0	44,34	0,90	0,83	125
60,0	51,35	0,89	0,86	145
75,0	62,73	0,89	0,88	180



Fator de
potência



Rendimento

O rendimento (η) de máquinas indica que a potência de entrada de um motor (solicitada da rede elétrica, a que determina a corrente de projeto) é sempre maior que sua potência de saída (potência do eixo, potência disponibilizada, potência nominal, dado de placa do motor), pois além do trabalho final, ocorrem perdas durante seu funcionamento (motor aquece, vibra e faz ruídos):



Potência de entrada dos Motores

$$P(\text{kW}) = \frac{P_n(\text{CV}) \times 0,736}{\eta} \quad \text{ou} \quad P(\text{kW}) = \frac{P_n(\text{HP}) \times 0,746}{\eta}$$

Onde :

$P_n(\text{HP})$ – Potência nominal do motor expressa em HP (horse power)

$P_n(\text{CV})$ – Potência nominal do motor expressa em CV (cavalo vapor)

η - Rendimento do motor



Cálculo da demanda segundo CEMIG:



$$D = a + b + c + d + e + f \text{ (kVA)}$$

Onde:

a = demanda referente a iluminação e tomadas, dada pelas **Tabelas 10 ou 11**, pg 73 e pg 74 da ND-5.1 CEMIG.

b = demanda relativa aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Os fatores de demanda, dados pelas **Tabelas 12 ou 13**, pg 75 e 76 da ND-5.1 CEMIG, devem ser aplicados, separadamente, à carga instalada dos seguintes grupos de aparelhos:

- b1: chuveiro elétrico, torneiras elétrica e **cafeteiras elétricas** - **Tabela 13**;
- b2: aquecedores de água por acumulação e por passagem - **Tabela 13**;
- b3: fornos, fogões e aparelhos tipo "Grill" - **Tabela 12**;
- b4: máquinas de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louças e **ferro elétrico** - **Tabela 13**;
- b5: demais aparelhos (**TV, conjunto de som, ventilador, geladeira, freezer, torradeira, liquidificador, batedeira, exaustor, ebulidor**, etc.) - **Tabela 13**.

Cálculo da demanda: $D = a + b + c + d + e + f$ (kVA)

Onde:

c = demanda dos aparelhos condicionadores de ar, determinada pela **Tabela 13**, página 76 da ND-5.1 CEMIG. **No caso de condicionador central de ar, utilizar fator de demanda igual a 100%.**

d = demanda de motores elétricos, dada pela **Tabela 14** (motores 1Ø) ou pela **Tabela 15** (motores 3Ø), páginas 77 e 78 da ND-5.1 CEMIG.

e = demanda de **máquinas de solda e transformador**, determinada por:

- 100% da potência do maior aparelho;
- 70% da potência do segundo maior aparelho;
- 40% da potência do terceiro maior aparelho;
- 30% da potência dos demais aparelhos.

f = demanda dos **aparelhos de raios-X**, determinada por:

- 100% da potência do maior aparelho;
- 10% da potência dos demais aparelhos.

Cálculo da demanda: $D = a + b + c + d + e + f$ (kVA)



MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- Definições importantes;
- Os tipos de Ramais;
- A caixa de Inspeção;
- Aterramento do Medidor;
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- Especificação da Carga Instalada;
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- **Fatores de Demanda;**
- Tipos de Fornecimento;
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- Medição Direta e Indireta;
- Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos.



FATORES DE DEMANDA

TABELA 10 - FATORES DE DEMANDA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS - UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS



Carga Instalada CI (kW)	Fator de Demanda
$CI \leq 1$	0.86
$1 < CI \leq 2$	0.81
$2 < CI \leq 3$	0.76
$3 < CI \leq 4$	0.72
$4 < CI \leq 5$	0.68
$5 < CI \leq 6$	0.64
$6 < CI \leq 7$	0.60
$7 < CI \leq 8$	0.57
$8 < CI \leq 9$	0.54
$9 < CI \leq 10$	0.52
$CI > 10$	0.45

NOTAS :

1. Previsão de cargas de iluminação e tomadas atendendo às prescrições da NBR 5410.
2. Lâmpadas incandescentes/tomada, pode-se considerar : $kVA = kW$ (fator de potência unitário).
3. Lâmpadas de descarga (vapor de mercúrio, sódio e fluorescente) considerar : $kVA = kW / 0,92$.



FATORES DE DEMANDA



TABELA 11 - FATORES DE DEMANDA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS - UNIDADES CONSUMIDORAS NÃO RESIDENCIAIS

DESCRIÇÃO	FATOR DE DEMANDA
oficina, indústrias e semelhantes	1 para os primeiros 20kVA 0,80 para o que exceder 20kVA
hotéis e semelhantes	0,50 para os primeiros 20kVA 0,40 para o que exceder 20kVA
auditórios, cinemas e semelhantes	1
bancos e semelhantes	1
barbearia, salões de beleza e semelhantes	1
clubes e semelhantes	1
escolas e semelhantes	1 para os primeiros 12kVA 0,50 para o que exceder 12kVA
escritórios, lojas e salas comerciais	1 para os primeiros 20kVA 0,70 para o que exceder 20kVA
garagens comerciais e semelhantes	1
clínicas, hospitais e semelhantes	0,40 para os primeiros 50kVA 0,20 para o que exceder 50kVA
igrejas, templos e semelhantes	1
restaurantes, bares e semelhantes	1
áreas comuns e condomínios	1 para os primeiros 10kVA 0,25 para o que exceder 10kVA
Salão de festas	1

NOTAS :

1. Previsão de cargas de iluminação e tomadas atendendo às prescrições da NBR 5410.
2. Lâmpadas incandescentes/tomada, pode-se considerar : $kVA = kW$ (fator de potência unitário).
3. Lâmpadas de descarga (vapor de mercúrio, sódio e fluorescente) considerar : $kVA = kW / 0,92$.



FATORES DE DEMANDA

TABELA 12 - FATORES DE DEMANDA DE FORNOS E FOGÕES ELÉTRICOS

NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA	
	POTÊNCIA ATÉ 3,5kW	POTÊNCIA SUPERIOR A 3,5kW
1	0,80	1,00
2	0,75	1,00
3	0,70	0,80
4	0,66	0,65
5	0,62	0,55
6	0,59	0,50
7	0,56	0,45
8	0,53	0,43
9	0,51	0,40
10	0,49	0,36
11	0,47	0,35
12	0,45	0,34



NOTAS :

1. Considerar para a potência destas cargas $\text{kW} = \text{kVA}$ (fator de potência unitário).

FATORES DE DEMANDA

TABELA 13 - FATORES DE DEMANDA DE APARELHOS ELETRO DOMÉSTICOS, DE AQUECIMENTO, DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADORES DE AR

Número de Aparelhos	Fator de Demanda %	Número de Aparelhos	Fator de Demanda %
1	100	16	43
2	92	17	42
3	84	18	41
4	76	19	40
5	70	20	40
6	65	21	39
7	60	22	39
8	57	23	39
9	54	24	38
10	52	25	38
11	49	26 a 30	37
12	48	31 a 40	36
13	46	41 a 50	35
14	45	51 a 60	34
15	44	61 ou mais	33



NOTAS :

1. Aplicar os FD à CI determinada por grupo de aparelhos, separadamente.
2. Considerar $kW = kVA$ (fator de potência unitário) para os aparelhos de aquecimento; para os demais, considerar $kVA = kW / 0,92$.
3. No caso de hotéis, o consumidor deve verificar a conveniência de aplicação desta tabela ou de fator de demanda igual 100%.

FATORES DE DEMANDA

MONOFÁSICOS

TABELA 14 - DEMANDA INDIVIDUAL - MOTORES MONOFÁSICOS

Valores Nominais do Motor						Demanda individual absorvida da rede - kVA			
Potência		Cos fi	h	Corrente	Corrente	1 Motor	2 Motores	3 a 5	mais de 5
Eixo CV	Absorvida Rede (kW)			(127 V) A	(220 V) A	(I)	(II)	Motores (III)	Motores (IV)
1/4	0,39	0,63	0,47	4,9	2,8	0,62	0,50	0,43	0,37
1/3	0,52	0,71	0,47	5,8	3,3	0,73	0,58	0,51	0,44
1/2	0,66	0,72	0,56	7,4	4,2	0,92	0,74	0,64	0,55
3/4	0,89	0,72	0,62	9,7	5,6	1,24	0,99	0,87	0,74
1,0	1,10	0,74	0,67	11,7	6,8	1,49	1,19	1,04	0,89
1,5	1,58	0,82	0,70	15,2	8,8	1,93	1,54	1,35	1,16
2,0	2,07	0,85	0,71	19,2	11	2,44	1,95	1,71	1,46
3,0	3,07	0,96	0,72	25,2	15	3,20	2,56	2,24	1,92
4,0	3,98	0,94	0,74	32,6	19	4,15	3,32	2,91	2,49
5,0	4,91	0,94	0,75	41,1	24	5,22	4,18	3,65	3,13
7,5	7,46	0,94	0,74	62,5	36	7,94	6,35	5,56	4,76
10,0	9,44	0,94	0,78	79,1	46	10,04	8,03	7,03	6,02
12,5	12,10	0,93	0,76	102,4	59	13,01	10,41	9,11	7,81

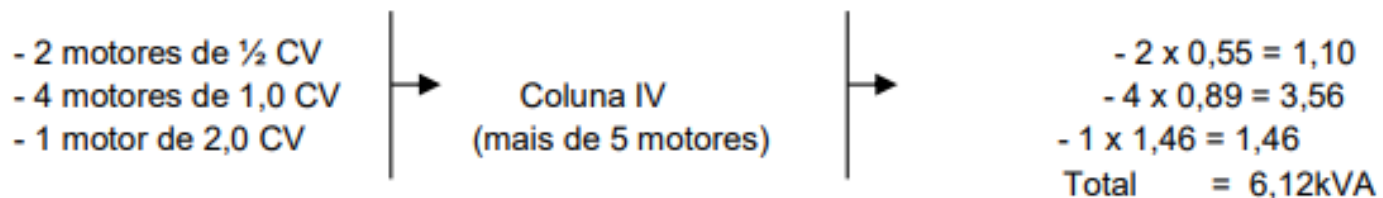


FATORES DE DEMANDA

MONOFÁSICOS

NOTAS :

1. O fator de potência e rendimento são valores médios, referidos a 3600 rpm.
2. Exemplo de aplicação da Tabela :



3. No caso de existirem motores monofásicos e trifásicos na relação de carga do consumidor, a demanda individual deve ser computada considerando a quantidade total de motores.



TABELA 15 - DEMANDA INDIVIDUAL - MOTORES TRIFÁSICOS

**FATORES DE
DEMANDA**

TRIFÁSICOS

Valores Nominais do Motor					Demanda Individual Absorvida da Rede - kVA			
Potência		Cos fj	h	Corrente (220 V) A	1 Motor (I)	2 Motores (II)	3 a 5 Motores (III)	mais de 5 Motores (IV)
Eixo CV	Absorvida Rede (kW)							
1/6	0,25	0,67	0,49	0,9	0,37	0,30	0,26	0,22
1/4	0,33	0,69	0,55	1,2	0,48	0,38	0,34	0,29
1/3	0,41	0,74	0,60	1,5	0,56	0,45	0,39	0,34
1/2	0,57	0,79	0,65	1,9	0,72	0,58	0,50	0,43
3/4	0,82	0,76	0,67	2,8	1,08	0,86	0,76	0,65
1,0	1,13	0,82	0,65	3,7	1,38	1,10	0,97	0,83
1,5	1,58	0,78	0,70	5,3	2,03	1,62	1,42	1,22
2,0	1,94	0,81	0,76	6,3	2,40	1,92	1,68	1,44
3,0	2,91	0,80	0,76	9,5	3,64	2,91	2,55	2,18
4,0	3,82	0,77	0,77	13	4,96	3,97	3,47	2,98
5,0	4,78	0,85	0,77	15	5,62	4,50	3,93	3,37
6,0	5,45	0,84	0,81	17	6,49	5,19	4,54	3,89
7,5	6,90	0,85	0,80	21	8,12	6,50	5,68	4,87
10,0	9,68	0,90	0,76	26	10,76	8,61	7,53	6,46
12,5	11,79	0,89	0,78	35	13,25	10,60	9,28	7,95
15,0	13,63	0,91	0,81	39	14,98	11,98	10,49	8,99
20,0	18,40	0,89	0,80	54	20,67	16,54	14,47	12,40
25,0	22,44	0,91	0,82	65	24,66	19,73	17,26	14,80
30,0	26,93	0,91	0,82	78	29,59	23,67	20,71	17,76
50,0	44,34	0,90	0,83	125	49,27	-	-	-
60,0	51,35	0,89	0,86	145	57,70	-	-	-
75,0	62,73	0,89	0,88	180	70,48	-	-	-

FATORES DE DEMANDA

TRIFÁSICOS

1. O fator de potência e rendimento são valores médios, referidos a 3600 rpm.
2. Exemplo de aplicação da Tabela :

- 1 motor de 2,0 CV	→	Coluna III	→	- 1 x 1,68 = 1,68
- 3 motores de 5,0 CV		(3 a 5 motores)		- 3 x 3,93 = 11,79
				Total = 13,47kVA

3. No caso de existirem motores monofásicos e trifásicos na relação de carga do consumidor, a demanda individual deve ser computada considerando a quantidade total de motores.

MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- Definições importantes;
- Os tipos de Ramais;
- A caixa de Inspeção;
- Aterramento do Medidor;
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- Especificação da Carga Instalada;
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- Fatores de Demanda;
- **Tipos de Fornecimento;**
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- Medição Direta e Indireta;
- Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos.



TIPOS DE FORNECIMENTO

Classificação das Unidades Consumidoras (uc)

Edificações individuais, classificadas como tipo “A” ao tipo “H” em função da localização e/ou carga instalada e/ou tipos de cargas.

FATORES DE DEMANDA

ND - 5.1



Tabela 6 - LIMITES MÁXIMOS DE POTÊNCIA DE MOTORES

Tipo do Motor	Fornecimento			Partida Direta	Rotor em Gaiola - Dispositivos Auxiliares de Partida							Rotor
	Tipo	Nº de Fios	Tensão (V)		Chave Série Paralelo	Chave Estrela Triângulo	Compensador de Partida (% Vn)			Resistência ou Reatância Primária		Bobinado (Nota 1)
							50%	65%	80%	70%	85%	
Motor Monofásico	A	2	127	2 CV	-	-	-	-	-	-	-	-
			120									
	B	3	220	5 CV	-	-	-	-	-	-	-	
			240									
	H	3	120/240	10 CV	15 CV	-	15 CV	15 CV	12,5 CV	15 CV	12,5 CV	-
Motor Trifásico	C	4	220	5 CV	15 CV	15 CV	15 CV	12,5 CV	7,5 CV	7,5 CV	6 CV	10 CV
	C (transformador exclusivo)	4	220	10 CV	-	-	-	75 CV	60 CV	75 CV	60 CV	60 CV



TIPOS DE FORNECIMENTO – CLASSIFICAÇÃO DAS UC's

Tipo A: Fornecimento de energia a 2 fios (Fase - Neutro)

uc urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição 2^{árias} 3 ϕ (127 V / 220 V) ou redes de distribuição 2^{árias} 2 ϕ (127/220V), com **CI $\leq$ 8 kW** e **da qual não constem**:

- a) motores 1 ϕ com potência nominal > **2 cv**;
- b) máquina de solda a transformador com potência nominal > **2 kVA**.

Tipo B: Fornecimento de energia a 3 fios (2 Condutores Fase - Neutro)

uc em áreas urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição 2^{ária} 3 ϕ (127/220V), que não se enquadram no fornecimento tipo A, com **CI $\leq$ 16 kW** e **da qual não constem**:

- a) os aparelhos vetados ao fornecimento tipo A, se alimentados em 127 V;
- b) motores 1 ϕ com potência nominal > **5 cv**, alimentados em 220 V;
- c) máquina de solda a transformador com potência nominal > **9 kVA**, alimentada em 220 V.



TIPOS DE FORNECIMENTO – CLASSIFICAÇÃO DAS UC's

Tipo C: Fornecimento de energia a 4 fios (3 Condutores Fase - Neutro)

uc urbanas ou rurais a serem atendidas por redes de distribuição 2^{árias} 3 $\emptyset$ (127/220V), com **16,1 kW $\leq$ CI $\leq$ 75 kW e DP $\leq$ 75 kVA**, que não se enquadram nos fornecimentos tipo A e B e **da qual não constem**:

- a) os aparelhos vetados aos fornecimentos tipo A, se alimentados em 127 V;
- b) **motores 1 $\emptyset$** com potência nominal > **5 cv**, alimentados em 220 V;
- c) **motores de indução 3 $\emptyset$** com potência nominal > **15 cv**.
- d) máquina de solda tipo motor-gerador com potência nominal > **30 kVA**;
- e) máquina de solda a transformador com potência nominal > **9 kVA**, alimentada em 220 V;
- f) máquina de solda a transformador com potência nominal > **30 kVA** e com retificação em ponte 3 $\emptyset$, alimentada em 220 V.

Motores 1 $\emptyset$ com potências nominais > 5 cv podem ser ligados neste tipo de fornecimento, desde que utilizados os dispositivos auxiliares de partida segundo as especificações da ND-5.1.

TIPOS DE FORNECIMENTO – CLASSIFICAÇÃO DAS UC's

Tipo F: Fornecimento de Energia a 4 Fios (3 condutores Fase - Neutro)

uc individuais com **75 kVA < DP ≤ 304 kVA** situadas em áreas urbanas ou rurais **da qual não constem** as cargas vetadas para o fornecimento tipo C e que optem por escrito por atendimento em BT, sendo atendidas por redes de distribuição 2^{árias} 3Ø (127/220V).

Tipo G: Fornecimento de energia a 2 fios (Fase - Neutro)

uc urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição 1Ø (120V/240V), com **CI ≤ 7,6 kW** e **da qual não constem**:

- a) motores 1Ø com potência nominal > **2 cv**;
- b) máquina de solda a transformador com potência nominal > **2 kVA**.

Tipo H: Fornecimento de energia a 3 fios (2 Condutores Fase – Neutro)

uc urbanas ou rurais atendidas em 127/220 V com **7,7 kW ≤ CI ≤ 50 kW** e **da qual não constem**:

- a) os aparelhos vetados ao fornecimento tipo G, se alimentados em 127 V;
- b) motores 1Ø com potência nominal > **5 cv**, alimentados em 220 V.



MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- Definições importantes;
- Os tipos de Ramais;
- A caixa de Inspeção;
- Aterramento do Medidor;
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- Especificação da Carga Instalada;
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- Fatores de Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- **Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;**
- Medição Direta e Indireta;
- Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos.



← → ↻ cemig.com.br/atendimento/normas-tecnicas-conexao/

Apps Google Importado do IE Importado do Firefox Importado do Firef... YouTube (261) A-289 PRUM... Prumadas elétricas INSTALAÇÕES ELÉT... UTF Exemplo Prumada... Curso de iluminação Curva fotométrica:... Ed73_fasc_ilu

🇧🇷 🇪🇸 🇺🇸 ACESSIBILIDADE 23º UBERABA

A CEMIG CEMIG ATENDE MERCADO LIVRE FORNECEDORES COMPRAS

CEMIG

SUSTENTABILIDADE CULTURA INVESTIDORES USINA DO CONHECIMENTO

CEMIG ATENDE

NORMAS TÉCNICAS – CONEXÃO

COMPARTILHAR: 🖨️ ✉️ 📱 📘 🐦 🌐

VOLTAR

* **ND.5.1** – Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária – Rede de distribuição aérea – edificações individuais.
[Clique aqui](#) para acessar a versão vigente. (Publicada dia 19/12/2022)

* **ND.5.2** – Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária – Rede de distribuição aérea – edificações coletivas.
[Clique aqui](#) para acessar a versão vigente. (Publicada dia 19/12/2022)

* **ND.5.3** – Fornecimento de energia elétrica em média tensão – Rede de distribuição aérea ou subterrânea.
[Clique aqui](#) para acessar a versão vigente. (Publicada dia 19/12/2022)

ND.5.30 – Requisitos para a conexão de acessantes ao sistema de Distribuição Cemig D – Conexão em Baixa Tensão .
[Clique aqui](#) para acessar a versão vigente.

ND - 5.1



Diretoria Cemig Distribuição - DCD

Norma de Distribuição

**Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária –
Rede de Distribuição Aérea – Edificações Individuais**

7.3.1.5 Os disjuntores termomagnéticos dos padrões de entrada devem atender às seguintes condições:

...

- c) Nos fornecimentos tipo **A** e **G** é obrigatória a utilização de disjuntores monopulares;
- d) Nos fornecimentos tipo **B** é obrigatória a utilização de disjuntores bipolares;
- e) Nos fornecimentos tipo **C** e **F** é obrigatória a utilização de disjuntores tripolares;
- f) Ter capacidade de interrupção mínima em curto-circuito, de 4,5kA em 230V ou de 5kA em 127V (monopulares, bipolares e tripolares até 125A) e 10kA em 220V ou 230V (bipolares e tripolares a partir de 125A, inclusive).



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

TABELA 1 - Dimensionamento para **uc urbanas ou rurais** atendidas por **redes de distribuição 2^{árias} 3Φ** (127/220V)

Fornecimento		 Carga Instalada		Número de		Proteção	Ramal de Entrada			Aterramento		Condutor de Proteção	Poste (5)				Pontalete (5)
Tipo	Faixa			Fios	Fase	Disjuntor termo magnético	Condutor Cobre	Eletroduto		Condutor Cobre nu	Eletrodo		Mesmo Lado da Rede	Lado Oposto da Rede		Aço	
							PVC – 70°C	PVC	Aço				Aço	Concreto	Aço		Concreto
						de	até	IEC	(3)				Diâmetro Nominal	Aço	Concreto		Aço
		kW				A	mm²	mm		mm²	Quantidade	mm²	Tipo				Tipo
A	A3	6,4	8,0	2	1	63	16	32	25	10	1	16	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1
B	B2	10,1	16,0	3	2	63											

NOTAS:

- As faixas A1 ($0,1 \leq CI \leq 5$ kW, DTM 1P 40 A, #6 mm² (F, N e PE)), A2 ($5,1 \leq CI \leq 6,3$ kW, DTM 1P 50 A, #10 mm² (F, N e PE)) e B1 ($0,1 \leq CI \leq 10$ kW, DTM 2P 40 A, #10 mm² (F, N e PE)) **podem ser solicitadas para ligações novas até 01/04/2023.**
- As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
- Para condutores ≥ 10 mm² é obrigatório o uso de cabo e os disjuntores devem ser IEC curva “C” ou “D” em todas as novas ligações .**
- O condutor N do ramal de entrada **deve ter seção igual à dos condutores F.**
- Todas as faixas correspondem a ligações com **medição direta** (Ver Tabela 5).
- As uc's localizadas em **área rural devem apresentar padrão considerando “Lado Oposto da Rede”.**
- Para ligações novas deve ser utilizado o **padrão de medição com disjuntor conectado pós-medidor e disjuntores IEC curva “C” ou “D”.**
- Para uc's já ligadas que solicitem aumento/redução de carga ou reposição de disjuntor, podem ser utilizados DTM NEMA conforme existente.

Os eletrodutos do ramal de entrada embutido devem ser de PVC rígido (não se admite o PVC corrugado)

TABELA 2 - Dimensionamento - **uc urbanas ou rurais** atendidas por **redes de distribuição 2^{árias} 3Φ** (127/220V) - ligações a 4 fios

Fornecimento		 Demanda Provável		Número de		Proteção	Ramal de Entrada			Aterramento		Condutor de proteção	Poste (5)				Pontalete (5)		
Tipo	Faixa			Fios	Fases	Disjuntor termo magnético	Condutor Cobre	Eletroduto		Condutor cobre nu	Eletrodo		Mesmo Lado da Rede		Lado Oposto da Rede		Aço		
							PVC – 70°C	PVC	Aço				Aço	Concreto	Aço	Concreto			
						de	até	IEC	(3)				Diâmetro Nominal		mm²	Quantidade		mm²	Tipo
		kVA		A	mm²	mm		mm²	Quantidade	mm²	Tipo				Tipo				
C	C2	15,3	24,0	4	3	63	16	32	25	10	2	16	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1		
	C3	24,1	30,5			80	25	40	32				PA2		PA5				
	C4	30,6	38,1			100	35	50	40			25							
	C5	38,2	47,6			125	50	60	50			35							
	C6	47,7	57,1			150	70	75	65		3	35	PA3	PC3	PA6	PC3	PT2		
	C8	57,2	75,0			200	95	75	65										

Valem notas da uc A e B, exceto a nota 5, além de:

- ✓ **A demanda provável indicada deve ser calculada com base na carga instalada e nos fatores de demanda indicados nas Tabelas 10 a 15 ou conforme definição do responsável técnico desde que esses fatores levem a uma DP ≥ indicada na tabela.**
- ✓ As faixas C1 ($0,1 \leq DP \leq 15,2$ kVA, DTM 3P 40 A, #10 mm² (F, N e PE) demais características iguais as da faixa C2) e C7 ($57,2 \leq DP \leq 66,7$ kVA, DTM 3P 175 A, demais características iguais as da faixa C8) **podem ser solicitadas para ligações novas até 01/04/2023.**
- ✓ **As faixas C1 a C5 correspondem a ligações com medição direta** (ver Tabela 5). As demais (C6, C7 e C8) podem ser atendidas com medidor de ligação indireta com relação de medição de 2,5/10 A.

TABELA 3 - Dimensionamento para uc urbanas ou rurais atendidas por **redes de distribuição 1^{árias} 1Φ** (127/220V) - ligações em BT a 2 ou 3 fios

Fornecimento		Carga instalada em kW para consumidor tipo G1 e H1		Número de		Proteção	Ramal de Entrada		Aterramento		Conductor de proteção (mm²)	Poste				Pontaleta (Nota 3)									
Tipo	Faixa			Fios	Fases	Disjuntor termomagnético	Conductor Cobre PVC - 700C (3)	Eletroduto				Conductor	Eletrodo	Mesmo Lado Da Rede			Lado Oposto Da Rede								
		PVC	Aço					Diâmetro Nominal	Cobre NU	Aço				Concreto	Aço		Concreto								
																		IEC	mm²	mm	(mm²)	Quantidade	Tipo		Tipo
G	G3	6,1	7,6	2	1	63	16	32	25	10	1	16	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1								
H	H2	12,1	15,1	3	2	63	16				1	16			PA2			25	PA6	PC3	PA6	PC3	PT2		
	H3	19,3	24,0			100	35	40	32		2	16	PA2											25	PA6
	H4	24,1	30,0			125	50	50	40		2	25			PA2			25	PA6	PC3	PA6	PC3	PT2		
	H5	30,1	36,0			150	70	60	50		3	35	PA2	25		PA6	PC3							PA6	PC3
	H6	36,1	50,0			200 (Ver Nota 5)	95	75	65		3	35			PA2			25	PA6	PC3	PA6	PC3	PT2		

Além das notas comuns às uc´s A, B e C, valem:

- ✓ As faixas **G1** ($0,1 \leq CI \leq 4,8$ kW, DTM 1P 40 A, #6 mm² (F, N e PE)) e **G2** ($4,9 \leq CI \leq 6$ kW, DTM 1P 50 A, #10 mm² (F, N e PE)), **H1** ($0,1 \leq CI \leq 9,6$ kW, DTM 2P 40 A, #10 mm² (F, N e PE)) e a antiga faixa **H3** ($15,2 \leq CI \leq 19,2$ kW, DTM 2P 80 A, #25 mm² (F e N) e #16 mm² PE)) **podem ser solicitadas para ligações novas até 01/04/2023**.
- ✓ A faixa H6 deve ser atendida utilizando disjuntor tripolar padrão IEC com corrente de disparo ajustável. A corrente de disparo deve ser ajustada para o valor de 200 A e deve ser selecionada curva adequada de atuação do disjuntor. O polo central do disjuntor não deve ser utilizado.
- ✓ As faixas H1 até H4 devem ser atendidas com medidor de ligação direta de 15/120A. As faixas H5 e H6 podem ser atendidas com medidor de ligação direta ou 30/200A ou com medidor de ligação indireta de 2,5/10 A.

TABELA 4 - Dimensionamento da entrada de edificações e uc urbanas ou rurais atendidas por **redes de distribuição 2^{árias} 3Φ** (127/220 V) para atender aos fornecimentos com demanda entre 75,1 a 304 kVA

FORNECI- MENTO		 Demanda provável em kVA		NÚMERO DE		RAMAL DE CONEXÃO SUBTERRÂNEO BT OU AÉREO MULTIPLEX AL/XLPE (NOTA 4)			PROTEÇÃO In (A)	RAMAL DE ENTRADA EMBUTIDO OU SUBTERRÂNEO			MEDIDOR		TRANSFORMADOR DE CORRENTE	ATERRAMENT O		CONDUTOR DE PROTEÇÃO S(mm²) Nota 3	
TIPO	FAIXA			FIOS	FASES	Condutor por fase (AL) S(mm²)	Eletroduto		Disjuntor Termo magnético	Condutor por fase (Cu) S(mm²)	Eletroduto		In/ Imax (A)	Número de Elementos		Relação (Nota 2)	CONDUTOR DE PROTEÇÃO S (mm²)		Número de Hastes
							Aço	PVC			Aço	PVC							
F	F1	75,1	86,0	4	3	150	80	85	225	120	80	85	Nota 1	3	200/5	16	3	70	
	F2	86,1	95,0			185	100	110	250	150	100	110						70	
	F3	95,1	114,0			240	100	110	300 ou 315 ou 320	240	100	110						120	
	F4	114,1	152,0			2x240	2x100	2x110	400	2x120	2x65	2x75			400/5			50	
	F5	152,1	171,0						450	2x150	2x80	2x85						70	
	F6	171,1	188,0						500	2x185	2x100	2x110						95	
	F7	181,1	228,0						600 ou 630	2x240								120	
	F8	228,1	266,0			3x240	3x100	3x110	700	3x150	3x80	3x85			600/5			70	
	F9	266,1	304,0						800	3x185	3x100	3x110						95	

TABELA 4 - Dimensionamento da entrada de edificações e uc urbanas ou rurais atendidas por **redes de distribuição 2^{árias} 3 Φ** (127/220 V) para atender aos fornecimentos com demanda entre 75,1 a 304 kVA



Notas:

1. $I_n/I_{m\acute{a}x} = 2,5/10$ ou $2,5/20$.
2. TC com FT = 2,0.
3. Não é necessária a instalação do condutor de proteção entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa de passagem, pois a barra de aterramento instalada entre estas caixas representa os condutores neutro e de proteção. **Esta uc deve ter o condutor de proteção a partir da caixa de passagem e entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa CM-4 deve ter o condutor de proteção de 10mm² conforme o Desenho 44.**
4. Para os itens 1 e 2, o ramal de ligação é aéreo multiplexado Al/XLPE, Q-120 e os postes a serem utilizados são: PA3 mesmo lado da rede e PA6 ou PC3 lado oposto da rede. As características dos postes estão nos Desenhos 63 e 64. Para os demais itens deve ser utilizado ramal de entrada subterrâneo conforme especificado na tabela acima.
5. **Quando a demanda < 75 kVA, o dimensionamento do padrão de entrada deve ser conforme a Tabela 2 (uc tipo C), mas a uc deve ser classificada como tipo F.**
6. Para as faixas F1 e F2 pode ser utilizada a caixa CM-9 ou a caixa CM-18. Para as demais faixas (F3 a F9) deve ser utilizada a caixa CM-18.
7. O engastamento do poste do padrão de entrada deve ser em base concretada.
8. Os disjuntores devem ser de um dos modelos homologados pela Cemig listados no Manual do Consumidor nº 11.

MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- Definições importantes;
- Os tipos de Ramais;
- A caixa de Inspeção;
- Aterramento do Medidor;
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- Especificação da Carga Instalada;
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- Fatores de Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- **Medição Direta e Indireta;**
- Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos.



MEDIÇÕES DIRETA E INDIRETA

ND – 5.1 – CEMIG.

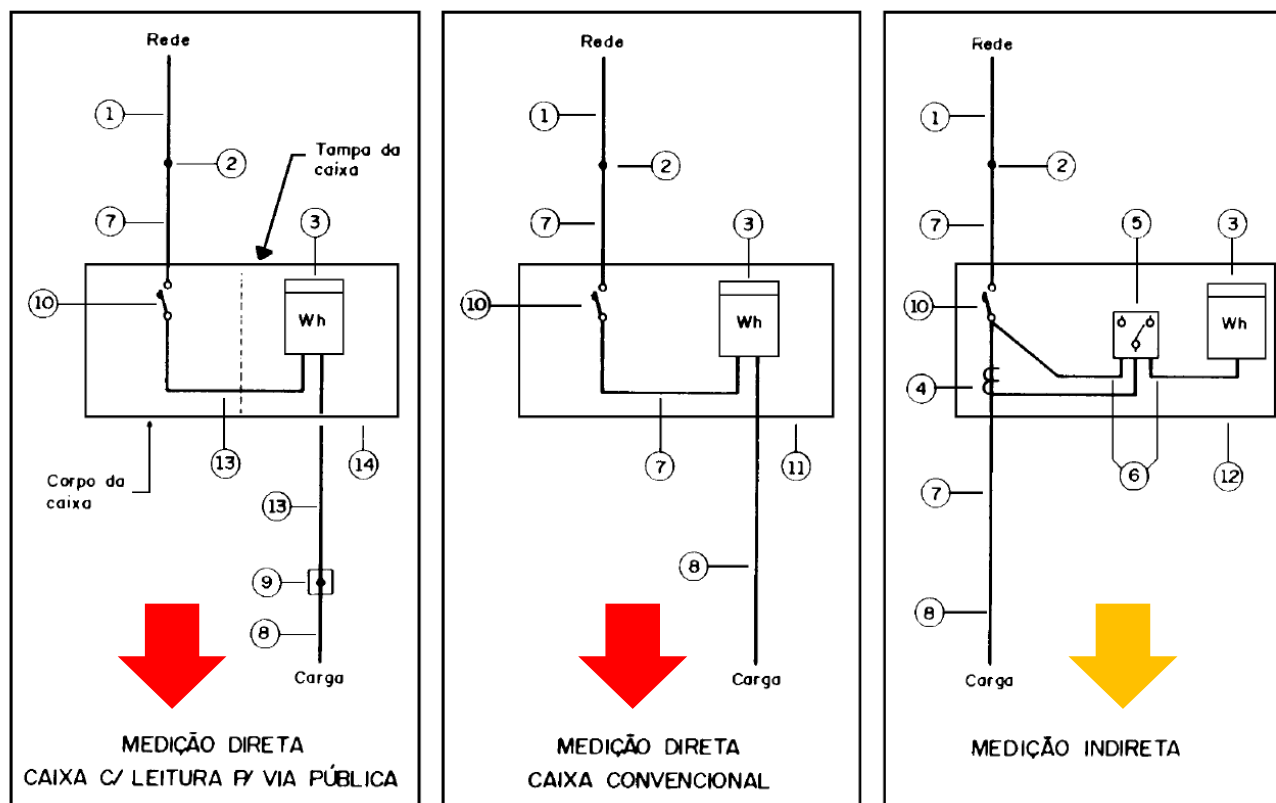
“Medição Direta: é a medição de energia efetuada através de medidores conectados diretamente aos condutores do ramal de entrada.

Medição Indireta: é a medição de energia efetuada com auxílio de transformadores de corrente.”



MEDIÇÕES DIRETA E INDIRETA

FIGURA 4 - ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DOS PADRÕES DE ENTRADA



① CONDUTOR DO RAMAL DE LIGAÇÃO (CEMIG)	⑤ CHAVE DE AFERIÇÃO (CEMIG)	⑨ CAIXA DE PASSAGEM (OPCIONAL)	⑬ CONDUTOR EXTRA-FLEXÍVEL
② CONEXÃO (CEMIG)	⑥ CONDUTOR DE MEDIÇÃO (CEMIG)	⑩ DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	⑭ CAIXA COM LEITURA PELA VIA PÚBLICA
③ MEDIDOR DE ENERGIA	⑦ CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA	⑪ CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA	
④ TRANSFORMADORES DE CORRENTE (CEMIG)	⑧ CONDUTOR DO RAMAL INTERNO	⑫ CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA ATÉ 75 kW	

MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- Definições importantes;
- Os tipos de Ramais;
- A caixa de Inspeção;
- Aterramento do Medidor;
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- Especificação da Carga Instalada;
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- Fatores de Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- Medição Direta e Indireta;
- **Caixas Padronizadas;**
- Os Barramentos.



CAIXAS PADRONIZADAS

CÓDIGO CEMIG	APLICAÇÃO
CM-1	caixa para medidor monofásico e disjuntor monopolar até 70A
CM-2	caixa para medidor polifásico e disjuntor bi/tripolar até 120A
CM-3	caixa para medidor polifásico, transformadores de corrente (0,6 kV, 225-5A), disjuntor tripolar de 150 a 200A e chave de aferição
CM-3 LVP	caixa para medidor polifásico, transformadores de corrente (0,6 kV, 225-5A), disjuntor tripolar de 150 a 200A e chave de aferição com leitura pela via pública
CM-4	caixa para dois medidores polifásicos e chave de aferição
CM-5	caixa para transformadores de corrente 0,6 kV, até 400-5A
CM-6	caixa de derivação para condutores até 35 mm ² (sem barramentos)
CM-7	caixa de derivação para condutores acima de 35 mm ² (sem barramentos)
CM-8	caixa para proteção geral (disjuntor até 225A)
CM-9	caixa modular para disjuntor e/ou transformadores de corrente
CM-10	caixa modular para disjuntores e barramentos
CM-11	caixa modular para derivação (com ou sem barramentos) e/ou passagem
CM-12	quadro de distribuição geral para chaves não blindadas (sem invólucro) e/ou disjuntores
CM-13	caixa para medidor monofásico e disjuntor monopolar até 70A com leitura pela via pública
CM-14	caixa para medidor polifásico e disjuntor bi/tripolar até 120A com leitura pela via pública
CM-16	caixa para proteção geral (disjuntor até 60A)
CM-17	quadro de distribuição geral (disjuntor até 300 A)
CM-18	caixa modular para disjuntor e/ou transformadores de corrente

Caixas e Quadros para Medição e Proteção,
Medição, Derivação, TC e Proteção Geral
em Aço e em Policarbonato



CAIXAS PADRONIZADAS

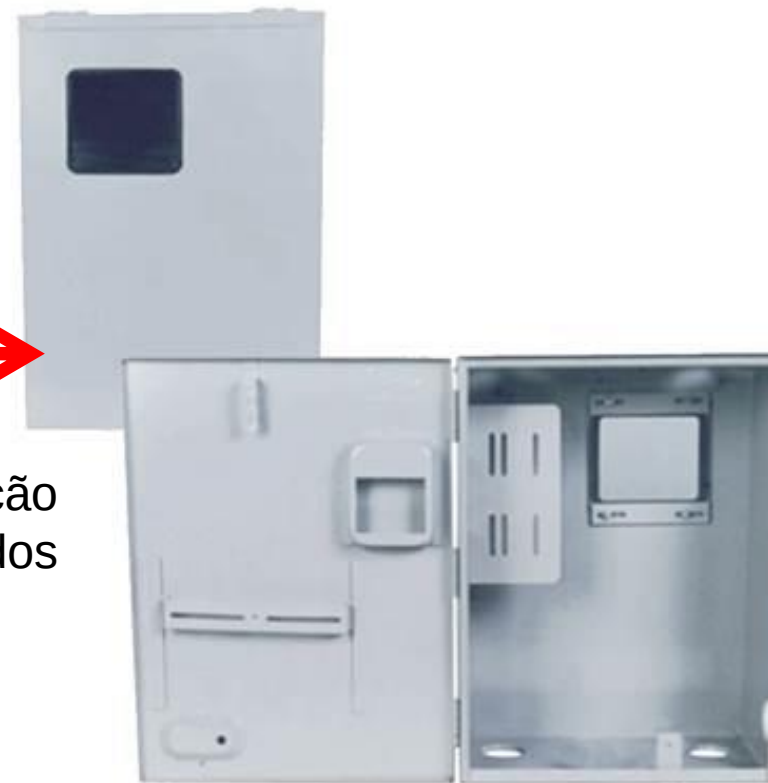
Caixas de Medição e Proteção

Caixas para medição direta - destinadas à instalação do medidor de energia e do disjuntor:

- monofásicas : CM-1 e **CM-13 (LVP)**
- polifásicas : CM-2 e **CM-14 (LVP)**.

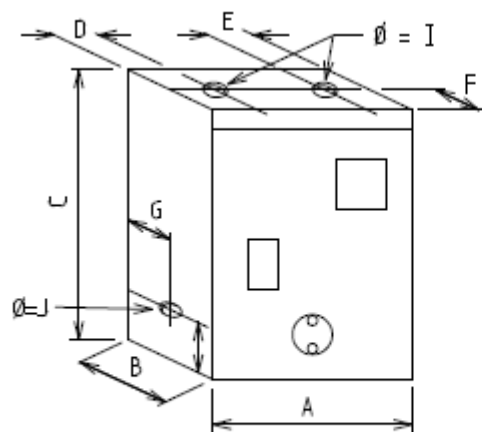
Caixas para medição indireta - destinadas à instalação do medidor de energia, do disjuntor e dos transformadores de corrente (TC):

- CM-3 e
- CM-3LVP.

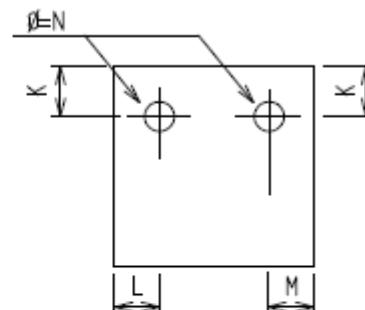


CAIXAS PADRONIZADAS

Caixas para medição e proteção: MONOFÁSICA (CM-1) e POLIFÁSICA (CM-2)



VISTA DE FRENTE
DO LADO DA RUA

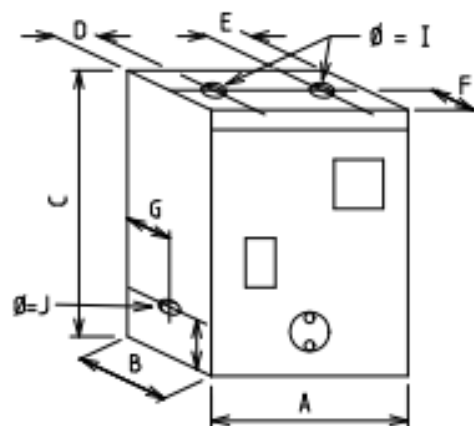


VISTA INFERIOR

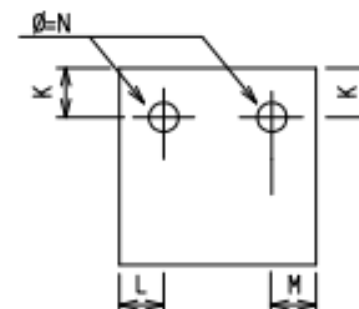


MOD.	DIMENSÕES (mm)														UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
CM-1	250	160	300	40	40	100	65	60	49	49	60	40	40	49	Medidor monofásico e disjuntor Medição com instalação direta até 13kW
CM-2	345	210	460	50	50	155	65	60	49	49	55	50	50	49	Medidor polifásico e disjuntor Medição com instalação direta de 13,1kW a 47kVA

**DESENHO 21 - CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - MONOFÁSICA E POLIFÁSICA -
DISJUNTOR COM ACESSO PELO PASSEIO PÚBLICO**



VISTA DE FRETE
DO LADO DA RUA



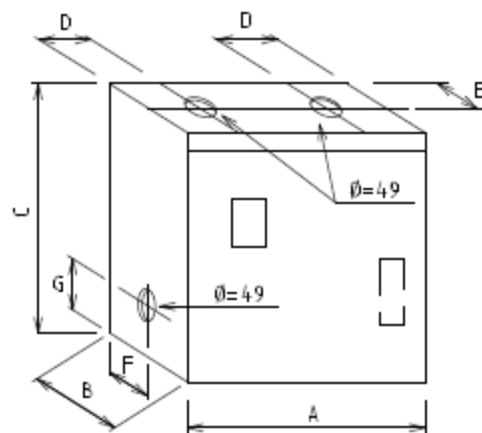
VISTA INFERIOR

MOD.	DIMENSÕES (mm)														UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
CM-1	250	160	300	40	40	100	65	60	49	49	60	40	40	49	Medidor monofásico e disjuntor Medição direta até 10kW
CM-2	345	210	460	50	50	155	65	60	49	49	55	50	50	49	Medidor polifásico e disjuntor Medição direta de 10,1kW a 47kVA

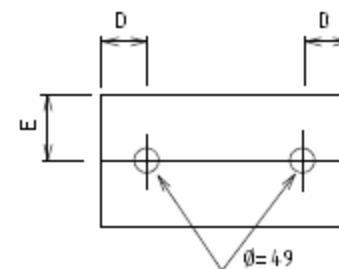
CAIXAS PADRONIZADAS

Caixas para medição e proteção com leitura pela via pública (LVP):

**Monofásica (CM-13)
e Polifásica (CM-14)**



VISTA DE FRENTE
DO LADO DA RUA



VISTA INFERIOR

MOD.	DIMENSÕES (mm)												UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
CM-13	280	160	300	40	100	65	60	49	49	49	60	40	Medidor monofásico e disjuntor LVP Medição com instalação direta até 13kW
CM-14	345	210	460	50	155	65	60	49	49	49	55	50	Medidor polifásico e disjuntor LVP Medição com instalação direta de 13,1kW a 47kVA



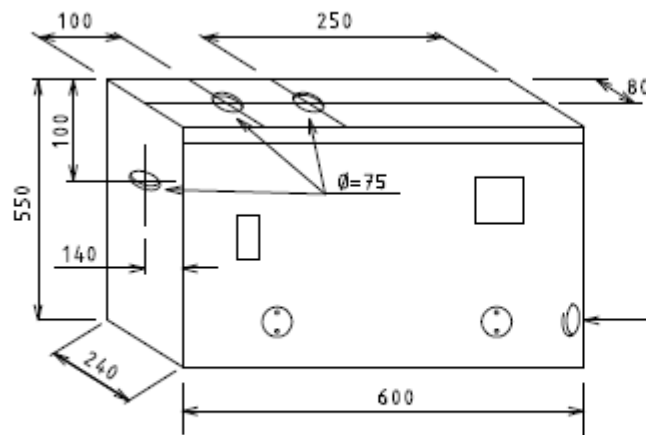
CAIXAS PADRONIZADAS



Caixa para medidor polifásico, disjuntor e TC, medição indireta:

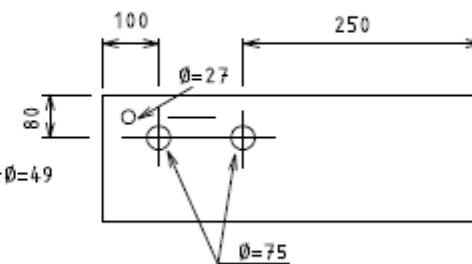
• 47,1 a 75 kW para atendimento através de redes de distribuição 2ªrias 3Ø.

A caixa CM-5 também atende!

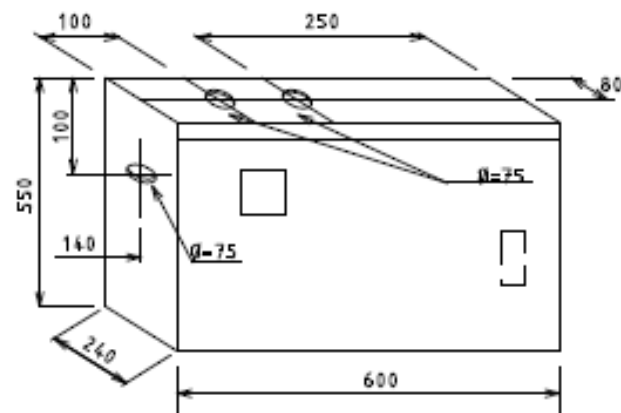


VISTA DE FRENTE
DO LADO DA RUA

CM-3

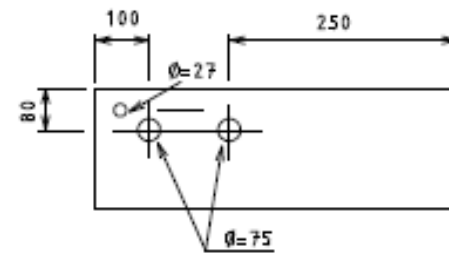


VISTA INFERIOR



VISTA DE FRENTE
DO LADO DA RUA

CM-3LVP



VISTA INFERIOR

(gradualmente
substituída pela
CM-19)



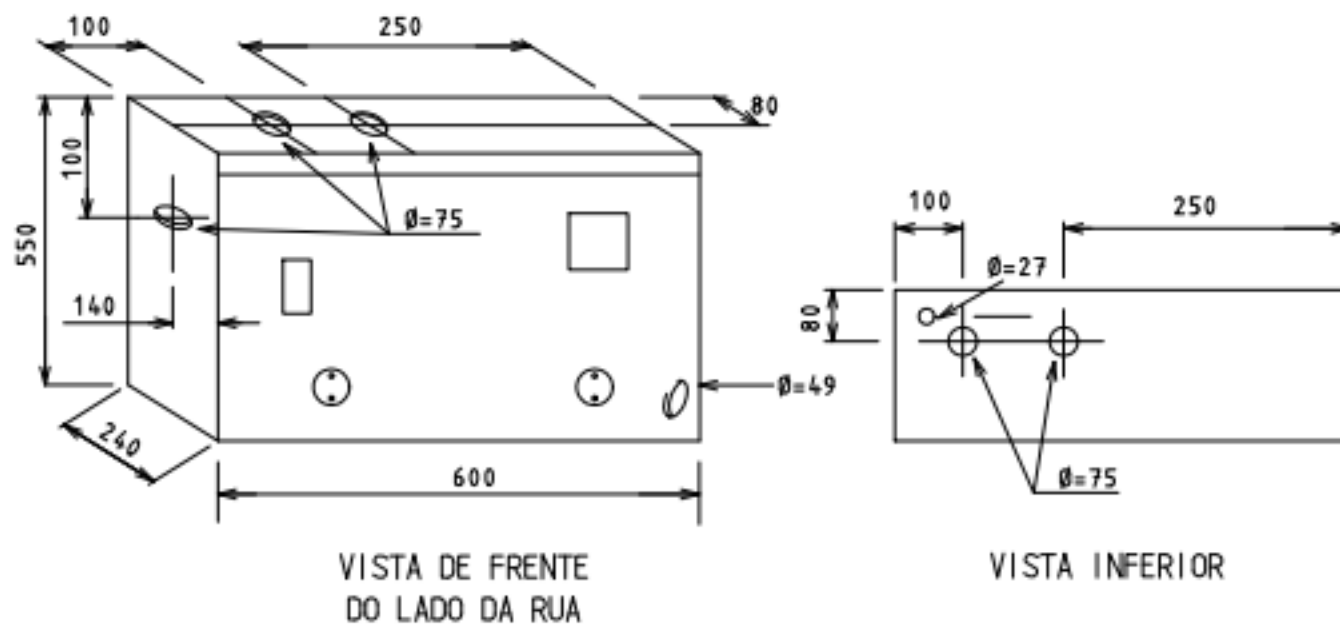
CAIXAS PADRONIZADAS

ND - 5.1

CENIS

7 - 40

DESENHO 24 - CAIXA TIPO CM-3 PARA MEDIÇÃO INDIRETA E PROTEÇÃO - MONOFÁSICA E POLIFÁSICA - DISJUNTOR COM ACESSO PELO PASSEIO PÚBLICO



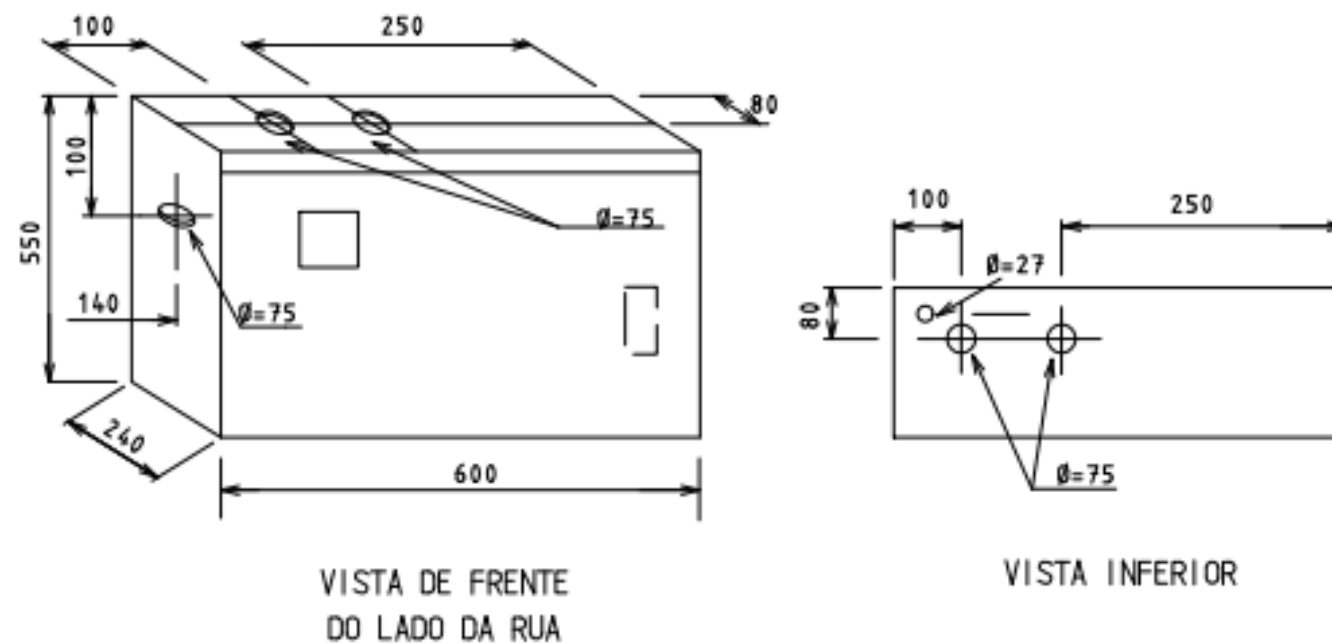
CAIXAS PADRONIZADAS

ND - 5.1

CENIS

7 - 40

DESENHO 25 - CAIXA TIPO CM3-LVP PARA MEDIÇÃO INDIRETA E PROTEÇÃO - MONOFÁSICA E POLIFÁSICA - DISJUNTOR COM ACESSO PELO INTERIOR DA PROPRIEDADE



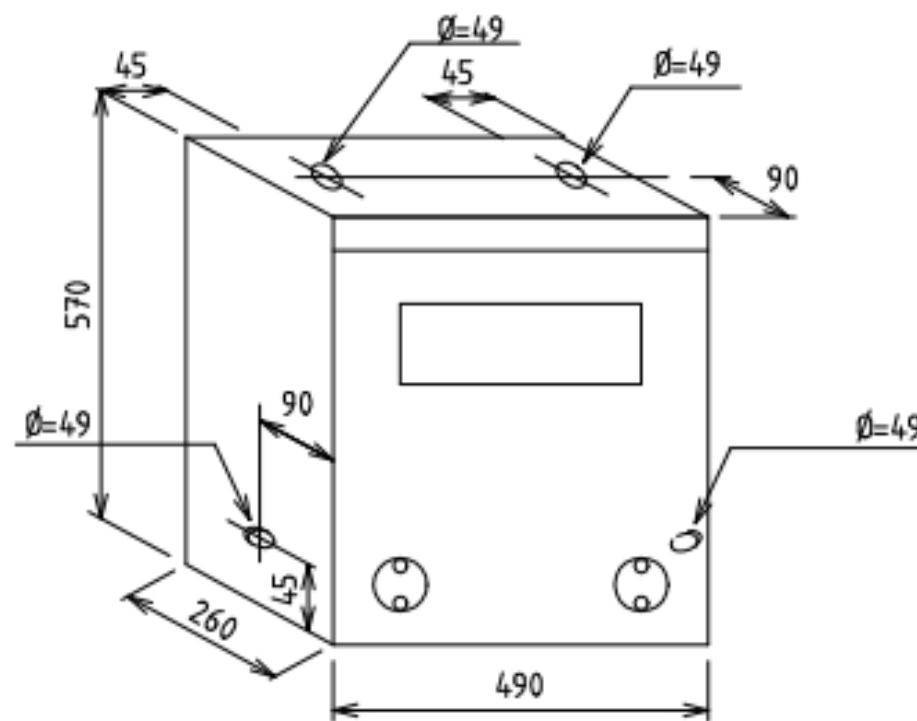
CAIXAS PADRONIZADAS

ND - 5.1

CEMIG

7 - 41

**DESENHO 26 – CAIXA TIPO CM-4 PARA MEDIÇÃO POLIFÁSICA PARA MEDIDORES
kW/kWh E kVarh – MEDIÇÃO INDIRETA**



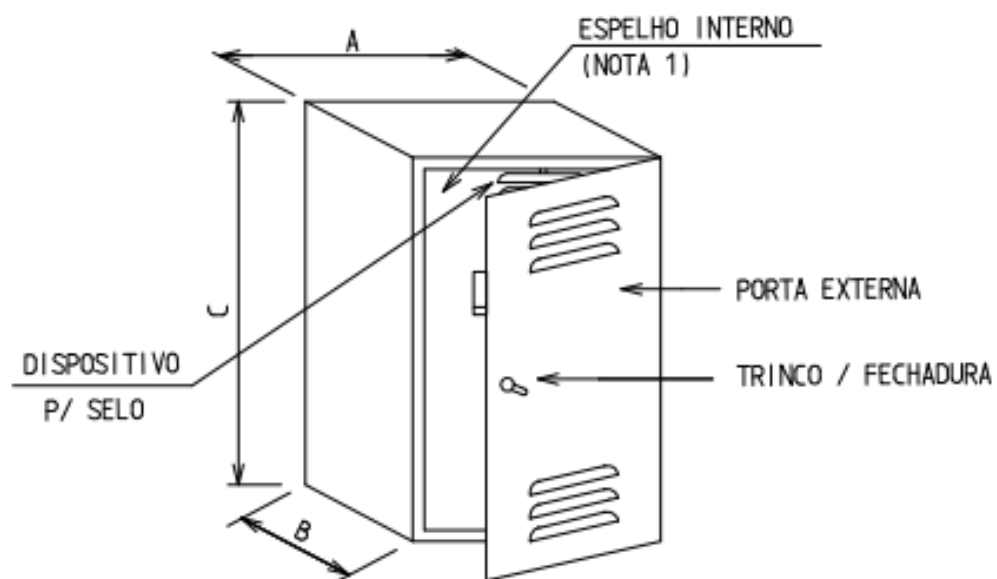
CAIXAS PADRONIZADAS

ND - 5.1

CEMIG

7 - 43

DESENHO 28 - CAIXA MODULAR PARA DISJUNTOR GERAL, TC E BARRAMENTOS



MOD.	DIMENSÕES			UTILIZAÇÃO
	A	B	C	
CM-9	600	400	1000	Como quadro de distribuição geral (com disjuntor e/ou tc)
CM-10	600	400	1000	Como quadro de distribuição geral (com disjuntores e barramentos)
CM-11	600	400	1000	Como derivação de circuitos (com barramentos apenas)
CM-18	600	400	1200	Como quadro de distribuição geral (com disjuntor e/ou tc)



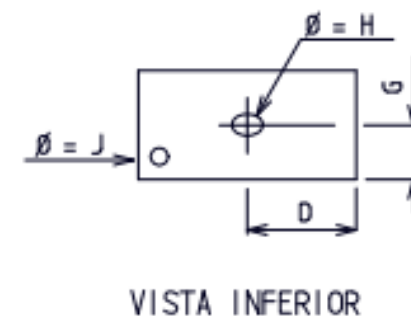
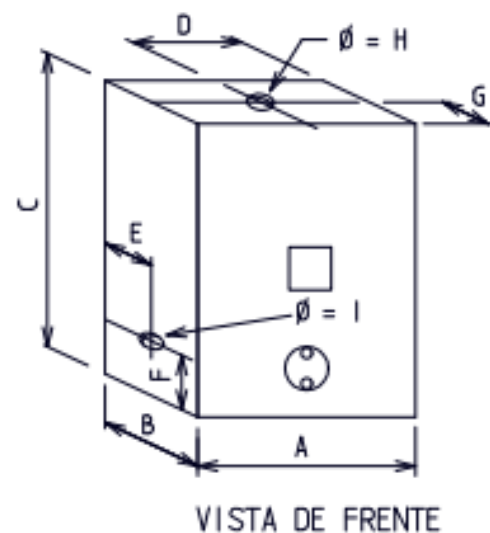
CAIXAS PADRONIZADAS

ND - 5.1

CEMIG

7 - 38

DESENHO 22 - CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL - MONOFÁSICA E POLIFÁSICA



MOD.	Dimensões(mm)										UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
CM-8	345	210	460	173	60	65	105	90	49	29	Disjuntor até 225A
CM-16	250	160	300	125	60	65	80	49	49	29	Disjuntor até 60A



CAIXAS PADRONIZADAS

NOTAS:

1. Nas caixas modelo CM-9, CM-10 e CM-18 o espelho interno deve ser cortado de forma que fiquem acessíveis apenas as alavancas dos disjuntores. No modelo CM-11, o espelho não deve ser cortado.
2. Especificações técnicas das caixas e quadro: ver ND-2.6 (ET 02.118-CM/MD-001).
3. Nas caixas CM-9, CM-10, CM-11 e CM-18 os furos necessários para cada tipo de montagem devem ser feitas na obra e devem ser executados com serra copo e ser providos de proteção contra corrosão na chapa para evitar danos ao isolamento dos cabos.
4. Dimensões em milímetros.



CAIXAS PADRONIZADAS

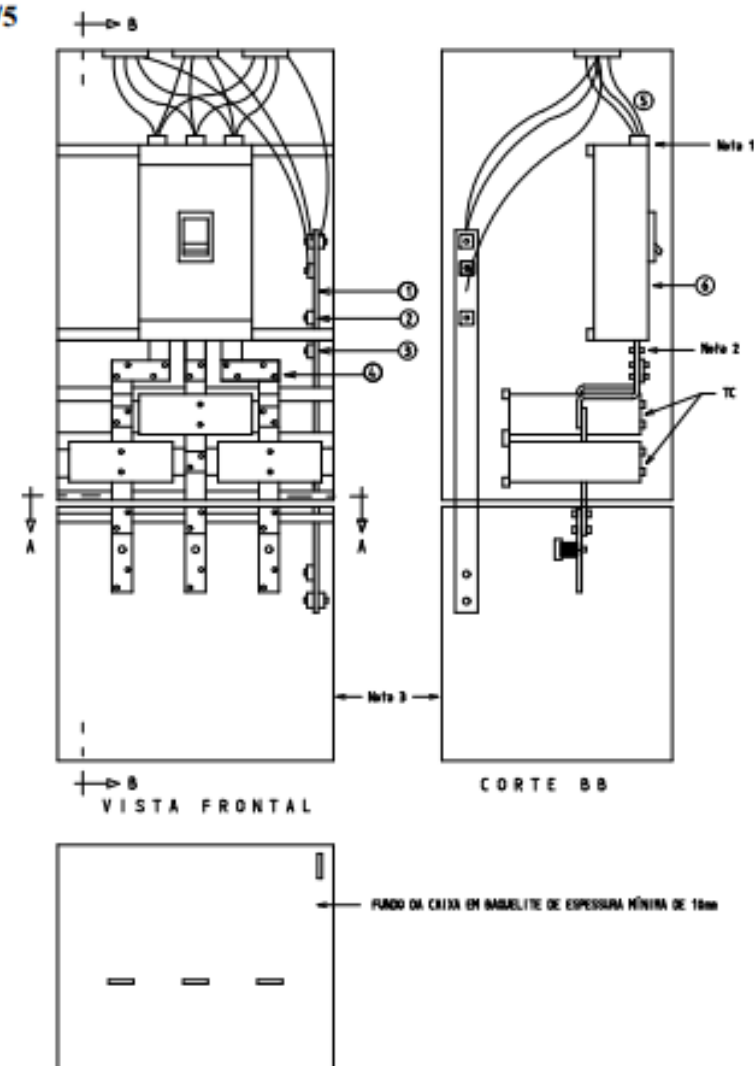
ND - 5.1

CENAS

7 - 44

DESENHO 29 - DETALHES DA MONTAGEM DA CAIXA CM-9 OU CM-18 - DISJUNTOR ATÉ 1000A E TC ATÉ 1000/5

LEGENDA	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Barramento de neutro de cobre nu, de baixa tensão, fixado na lateral interna da caixa CM-9 ou CM-18 e instalado do mesmo lado da montagem da caixa CM-4
2	Conector para interligar o condutor de proteção de 10mm ² (cor verde ou verde/amarelo de seu isolamento de fábrica) entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa CM-4
3	Conector para ser utilizado no condutor de aterramento
4	Barramento de cobre, isolado, de baixa tensão (seção em mm ²) (Conforme Tabela 18, página 6-17); todos os barramentos devem ser isolados;
5	Condutor de cabo isolado conforme a Tabela 5, página 6-6
6	Disjuntor termomagnético conforme a Tabela 5, página 6-6



MÓDULO X – EDIFICAÇÕES DE USO INDIVIDUAL

- Definições importantes;
- Os tipos de Ramais;
- A caixa de Inspeção;
- Aterramento do Medidor;
- Campo de Aplicação da ND – 5.1;
- Especificação da Carga Instalada;
- Cálculo da Demanda Provável (DP);
- Fatores de Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Tabelas para Dimensionamento dos Ramais;
- Medição Direta e Indireta;
- Caixas Padronizadas;
- **Os Barramentos.**



OS BARRAMENTOS

TABELA 17 - DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE BAIXA TENSÃO

CORRENTE I (A)	SEÇÃO MÍNIMA DAS BARRAS DE COBRE S (mm ²)
ATÉ 300	181
DE 301 A 400	211
DE 401 A 450	241
DE 451 A 500	272
DE 501 A 600	302
DE 601 A 675	332
DE 676 A 750	403
DE 751 A 900	483
DE 901 A 1000	625

NOTAS:

1. Os barramentos devem ser de cobre nu, com formato retangular e de seção mínima condutora de acordo com a Tabela 18.
2. Os barramentos devem ser isolados (isolamento termocontrátil) e identificados nas cores padronizadas:
 - a) **FASE A : Vermelha**
 - b) **FASE B : Branca**
 - c) **FASE C : Preto**
 - d) **NEUTRO : Azul**
3. Na montagem com barramentos, o barramento de neutro será utilizado também para a instalação do condutor de proteção e de aterramento.
4. Nas emendas e derivações dos barramentos devem ser usados conectores apropriados ou solda tipo exotérmica, não sendo admitido o uso de outro tipo de solda.
5. Os barramentos devem ser dimensionados de modo a suportar uma elevação máxima de 40° em relação à temperatura ambiente.
6. Os barramentos devem ser instalados com um afastamento mínimo de 70 mm, entre si e com relação a outras partes metálicas (exceto nos pontos de fixação por isoladores).
7. Todos os pontos de contato dos barramentos devem ser “prateados” para garantir uma melhor conexão.
8. Para correntes maiores que 900 A, considerar a densidade de corrente mínima de 2 A/mm² para cálculo da seção transversal mínima, independentemente da geometria da barra a ser utilizada.



BOM TRABALHO A TODOS!